



Der Arbeitsbegriff in der Elastostatik

6

Inhaltsverzeichnis

6.1	Einleitung	190
6.2	Arbeitssatz und Formänderungsenergie	191
6.3	Das Prinzip der virtuellen Kräfte	200
6.4	Einflusszahlen und Vertauschungssätze	218
6.5	Anwendung des Arbeitssatzes auf statisch unbestimmte Systeme	222
	Zusammenfassung	237

- **Lernziele** In vielen Fällen ist es zweckmäßig, Verschiebungen bzw. Verdrehungen oder Kräfte bzw. Momente mit Hilfe von Energiemethoden zu berechnen. Die dafür nötigen Grundgleichungen werden im folgenden Kapitel hergeleitet. Es wird gezeigt, wie man mit ihrer Hilfe auf einfache Weise bei Tragwerken zum Beispiel die Verschiebung an einer bestimmten Stelle bestimmen kann. Die Methoden versetzen uns u. a. auch in die Lage, einzelne Lagerreaktion bei statisch unbestimmten Systemen einfach zu ermitteln. Die Studierenden sollen lernen, diese Methoden zur Lösung von konkreten Problemen anzuwenden.

6.1 Einleitung

In den vorangegangenen Kapiteln haben wir zur Ermittlung der Beanspruchungen und der Verformungen stets drei Arten von Gleichungen benutzt:

- a) Die *Gleichgewichtsbedingungen* liefern einen Zusammenhang zwischen äußeren Lasten und inneren Kräften (Schnittgrößen).
- b) Die *kinematischen Beziehungen* verbinden Verschiebungs- und Verzerrungsgrößen.
- c) Das *Elastizitätsgesetz* stellt eine Beziehung zwischen Kraft- und Deformationsgrößen her.

In Tab. 6.1 sind diese Gleichungen für die drei wichtigsten Lastfälle (Zug/Druck, Biegung, Torsion) zusammengestellt. Zusätzlich wurden in der letzten Zeile die Differentialgleichungen für die Verschiebungsgrößen (bei konstanten Steifigkeiten) aufgenommen, die sich jeweils aus den drei Gleichungen ergeben.

Wir haben im ersten Band gezeigt, wie man mit Hilfe des Arbeitsbegriffes das Gleichgewicht eines starren Körpers untersuchen kann: der Arbeitssatz der Statik ist den Gleichgewichtsbedingungen äquivalent (vgl. Band 1, Abschnitt 8.2). Da in der Statik des starren Körpers keine wirklichen Verschiebungen auftreten, mussten wir uns zur Anwendung des Arbeitssatzes das System ausgelenkt denken (virtuelle Verrückungen). Beim elastischen Körper treten nun reale Verformungen auf. Für die Untersuchung des Gleichgewichts solcher Körper und die Berechnung von Verformungen ist es häufig zweckmäßig, den Arbeitsbegriff und Energieaussagen zu verwenden. Mit ihrer Herleitung und ihrer Anwendung wollen wir uns in den folgenden Abschnitten beschäftigen.

Tab. 6.1 Grundgleichungen der Elastostatik

	Zug/Druck	Biegung	Torsion
Gleichgewicht	$N' = -n$	$M' - Q = 0$ $Q' = -q$	$M'_T = -m_T$
Kinematik	$\varepsilon = u'$	$\kappa_B = -\psi'$ $\psi = -w'$	$\kappa_T = \vartheta'$
Elastizitätsgesetz	$N = EA \varepsilon$	$M = -EI \kappa_B$	$M_T = GI_T \kappa_T$
	$EA u'' = -n$ vgl. (1.20b)	$EI w^{IV} = q$ vgl. (4.34b)	$GI_T \vartheta'' = -m_T$ vgl. (5.14)

6.2 Arbeitssatz und Formänderungsenergie

Wir betrachten zunächst einen *Zugstab*, an dessen Ende eine Kraft $\bar{F}$ „langsam“ (quasistatisch) aufgebracht wird. Diese Kraft wird vom Anfangswert Null aus bis zum Endwert F gesteigert (ein beliebiger Wert zwischen 0 und F wird mit $\bar{F}$ bezeichnet). Dabei verschiebt sich der Lastangriffspunkt um eine Strecke u (Abb. 6.1a). Beim Übergang von der unverformten Lage in die verformte Lage verrichtet die äußere Kraft eine Arbeit

$$W = \int_0^u \bar{F} d\bar{u}. \quad (6.1)$$

Wenn der Zusammenhang zwischen der Kraft $\bar{F}$ und der Verschiebung $\bar{u}$ bekannt ist, kann das Arbeitsintegral ausgewertet werden. Beim linear-elastischen Stab mit der Länge l und der Dehnsteifigkeit EA gilt nach (1.18) der lineare Zusammenhang

$$\bar{u} = \frac{\bar{F} l}{EA} \rightarrow \bar{F} = \frac{EA}{l} \bar{u}. \quad (6.2)$$

Setzt man diese Beziehung in (6.1) ein, so erhält man

$$W = \frac{EA}{l} \frac{u^2}{2} = \frac{1}{2} \frac{F^2 l}{EA} = \frac{1}{2} F u. \quad (6.3)$$

Im Kraft-Verschiebungs-Diagramm nach Abb. 6.1b kann man dieses Ergebnis veranschaulichen: das Integral über die infinitesimalen Arbeiten $dW = \bar{F} d\bar{u}$ ist gleich dem Flächeninhalt $\frac{1}{2} F u$ des Dreiecks.

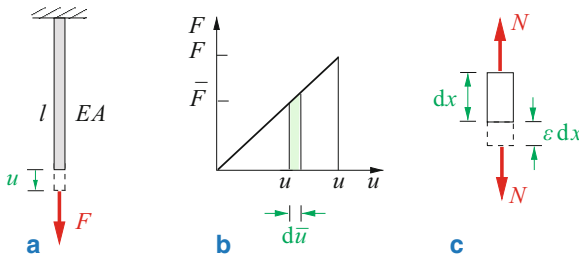


Abb. 6.1 Äußere Arbeit und Formänderungsenergie beim Stab

Wir wollen nun ermitteln, welche Arbeit die inneren Kräfte bei der Belastung verrichten. Ein Stabelement dx verlängert sich unter einer Normalkraft N um εdx (Abb. 6.1c). Da auch diese Kraft vom Anfangswert Null bis zum Endwert ansteigt und ein linearer Zusammenhang zwischen Kraft und Verlängerung besteht, wird – analog zu (6.3) – am Element eine innere Arbeit vom Betrag

$$d\Pi = \frac{1}{2} N \varepsilon dx \quad (6.4)$$

verrichtet. Wir haben dabei den Buchstaben Π für ein Potential (vgl. Band 1) verwendet, da diese Arbeit – wie bei einer elastischen Feder – im Stabelement als **innere Energie** gespeichert wird. Man nennt Π auch **Formänderungsenergie**. Man beachte, dass die Formänderungsenergie immer positiv ist (auch bei Druck). Mit dem Elastizitätsgesetz $\varepsilon = N/EA$ folgt

$$d\Pi = \frac{1}{2} \frac{N^2}{EA} dx = \Pi^* dx .$$

Hierbei ist

$$\Pi^* = \frac{1}{2} \frac{N^2}{EA} \quad (6.5)$$

die innere Energie pro Längeneinheit. Integration über die Stablänge führt auf die insgesamt gespeicherte Energie

$$\Pi = \int_0^l \Pi^* dx = \frac{1}{2} \int_0^l \frac{N^2}{EA} dx . \quad (6.6)$$

Bei konstanter Dehnsteifigkeit EA und konstanter Längskraft $N = F$ wird hieraus

$$\Pi = \frac{1}{2} \frac{F^2}{EA} \int_0^l dx = \frac{1}{2} \frac{F^2 l}{EA} . \quad (6.7)$$

Ein Vergleich von (6.7) mit (6.3) liefert

$$W = \Pi . \quad (6.8)$$

Diese grundlegende Beziehung, die hier exemplarisch nur für den Stab gewonnen wurde, ist der **Arbeitssatz**; er gilt für jedes elastische System. Der Arbeitssatz sagt aus, dass bei einem elastischen Körper die von den äußeren Lasten verrichtete Arbeit W als innere Energie Π gespeichert wird. Diese Energie wird bei Entlastung des Körpers wiedergewonnen: nach dem Energiesatz geht keine Energie verloren.

Zur Anwendung des Arbeitssatzes auf beliebige elastische Systeme benötigen wir W und Π . Greift an einem Tragwerk eine Kraft F an, so verrichtet diese analog zu (6.3) eine Arbeit

$$W = \frac{1}{2} F f . \quad (6.9a)$$

Dabei ist f die Verschiebung des Kraftangriffspunktes in Richtung der Kraft (Abb. 6.2a). Wenn ein äußeres Moment M_0 wirkt, so ergibt sich für die Arbeit

$$W = \frac{1}{2} M_0 \varphi . \quad (6.9b)$$

Hierbei ist φ der Drehwinkel am Angriffspunkt von M_0 in Richtung des Momentes (Abb. 6.2b).

Im Gegensatz zur äußeren Arbeit wird die innere Energie für unterschiedliche Beanspruchungsarten (Zug, Biegung, Torsion) durch unterschiedliche Formeln beschrieben. Wir wollen sie nun für die Biegung ableiten. Hierzu betrachten wir ein Balkenelement der Länge dx . Unter der Wirkung des Biegemomentes M erfahren die Endquerschnitte eine gegenseitige Verdrehung $d\psi$ (Abb. 6.2c). Dabei wird eine Arbeit vom Betrag

$$d\Pi = \frac{1}{2} M d\psi = \frac{1}{2} M \psi' dx \quad (6.10)$$

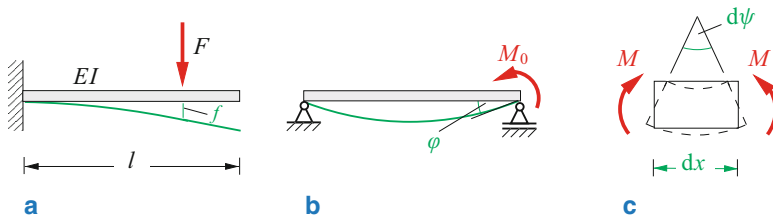


Abb. 6.2 Äußere Arbeit und Formänderungsenergie beim Balken

Tab. 6.2 Formänderungsenergie Π^* pro Längeneinheit

Zug	Biegung	Querkraft	Torsion
$\frac{1}{2} N \varepsilon$	$\frac{1}{2} M \psi'$	$\frac{1}{2} Q \tilde{\gamma}$	$\frac{1}{2} M_T \vartheta'$
$\frac{1}{2} EA \varepsilon^2$	$\frac{1}{2} EI \psi'^2$	$\frac{1}{2} GA_S \tilde{\gamma}^2$	$\frac{1}{2} GI_T \vartheta'^2$
$\frac{1}{2} \frac{N^2}{EA}$	$\frac{1}{2} \frac{M^2}{EI}$	$\frac{1}{2} \frac{Q^2}{GA_S}$	$\frac{1}{2} \frac{M_T^2}{GI_T}$

verrichtet. Einsetzen des Elastizitätsgesetzes $M = EI \psi'$ nach (4.24) ergibt die Formänderungsenergie pro Längeneinheit beim Balken:

$$d\Pi = \frac{1}{2} \frac{M^2}{EI} dx = \Pi^* dx \quad \rightarrow \quad \Pi^* = \frac{1}{2} \frac{M^2}{EI}. \quad (6.11)$$

Nach Integration über die Balkenlänge l folgt

$$\Pi = \int_0^l \Pi^* dx = \frac{1}{2} \int_0^l \frac{M^2}{EI} dx. \quad (6.12)$$

Die gleichen Überlegungen lassen sich auch auf Torsion bzw. Querkraftbeanspruchung anwenden. Mit dem Elastizitätsgesetz $M_T = GI_T \vartheta'$ (vgl. (5.5)) bzw. $Q = GA_S \tilde{\gamma}$ (vgl. (4.41)) wird dann die Formänderungsenergie pro Längeneinheit

$$\Pi^* = \frac{1}{2} \frac{M_T^2}{GI_T} \quad \text{bzw.} \quad \Pi^* = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{GA_S}. \quad (6.13)$$

In der Tab. 6.2 ist die Formänderungsenergie für die einzelnen Lastfälle in verschiedenen Schreibweisen zusammengestellt.

Treten in einem Tragwerk mehrere Beanspruchungsarten auf, so darf superponiert werden: die Gesamtenergie ergibt sich durch Addition der einzelnen Anteile (vgl. Beispiele 6.1 und 6.2). So wird z. B. für ein Bauteil, das auf Biegung, Torsion und Zug beansprucht wird, die Formänderungsenergie insgesamt

$$\Pi = \frac{1}{2} \int \frac{M^2}{EI} dx + \frac{1}{2} \int \frac{M_T^2}{GI_T} dx + \frac{1}{2} \int \frac{N^2}{EA} dx. \quad (6.14)$$

Ist das Tragwerk aus mehreren Teilen zusammengesetzt, so ist Π die Summe aller in den einzelnen Teilen gespeicherten Energien.

Der Arbeitssatz in der Form (6.8) hat eine Bedeutung für die direkte Anwendung nur bei statisch bestimmten Systemen, bei denen nur *eine* Kraft bzw. nur *ein* Moment angreift. Wir können mit ihm dann die Verschiebung des Kraftangriffspunktes *in* Richtung der Kraft bzw. die Verdrehung des Momentenangriffspunktes *in* Richtung des Momentes berechnen. So folgt z. B. für den Balken nach Abb. 6.2a die Absenkung f unter der Last F mit (6.9a) aus

$$W = \Pi \quad \rightarrow \quad \frac{1}{2} F f = \frac{1}{2} \int_0^l \frac{M^2}{EI} dx. \quad (6.15a)$$

Dabei ist M der Momentenverlauf infolge der Last F . Auf gleiche Weise ergibt sich mit (6.9b) der Drehwinkel φ an der Angriffsstelle des Moments M_0 für den Balken nach Abb. 6.2b:

$$W = \Pi \quad \rightarrow \quad \frac{1}{2} M_0 \varphi = \frac{1}{2} \int_0^l \frac{M^2}{EI} dx. \quad (6.15b)$$

Hierbei ist M der Momentenverlauf infolge des eingepägten Moments M_0 .

Bei einem *Fachwerk* sind die Normalkräfte in den einzelnen Stäben konstant: $N_i = S_i$. Dann ist die Formänderungsenergie im i -ten Stab $\frac{1}{2} S_i^2 l_i / E_i A_i$. Wenn ein Fachwerk aus n Stäben durch *eine* Kraft F belastet wird, so folgt die Verschiebung des Kraftangriffspunktes in Richtung dieser Kraft aus:

$$W = \Pi \quad \rightarrow \quad \frac{1}{2} F f = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{S_i^2 l_i}{E A_i}. \quad (6.16)$$

Dabei haben wir für die Dehnsteifigkeit $E_i A_i$ des i -ten Stabes kurz $E A_i$ gesetzt.

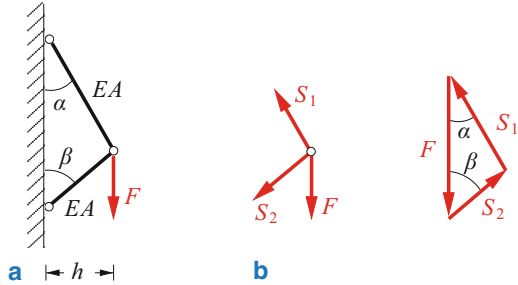
Als Anwendungsbeispiel wollen wir die vertikale Absenkung v des Angriffspunktes der Kraft F beim Stabzweischlag nach Abb. 6.3a bestimmen. Sie folgt nach (6.16) aus

$$\frac{1}{2} F v = \frac{1}{2} \left(\frac{S_1^2 l_1}{EA} + \frac{S_2^2 l_2}{EA} \right).$$

Die Stabkräfte ergeben sich aus dem Kräftedreieck nach Abb. 6.3b (Sinussatz) zu

$$S_1 = F \frac{\sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)}, \quad S_2 = -F \frac{\sin \alpha}{\sin(\alpha + \beta)}.$$

Abb. 6.3 Beispiel zum Arbeitssatz



Mit den Stablängen $l_1 = h / \sin \alpha$, $l_2 = h / \sin \beta$ erhält man nach Einsetzen und Auflösen die Absenkung

$$v = \frac{F}{EA} \frac{h}{\sin^2(\alpha + \beta)} \left(\frac{\sin^2 \beta}{\sin \alpha} + \frac{\sin^2 \alpha}{\sin \beta} \right).$$

In Abschn. 1.5 wurde auf anderem Wege gezeigt, wie man eine Knotenverschiebung ermitteln kann. Beim Vergleich beider Lösungswege sieht man, dass bei der Anwendung des Arbeitssatzes die oft mühsamen geometrischen Überlegungen vermieden werden können.

Wird ein Tragwerk nicht nur durch eine einzige Kraft bzw. ein Moment beansprucht oder wollen wir z.B. Verschiebungen bzw. Verdrehungen an beliebigen Stellen ermitteln, so müssen wir den Arbeitssatz geeignet erweitern. Dies wird in Abschn. 6.2 geschehen.

Vorher wollen wir noch zeigen, wie man mit Hilfe von Energieaussagen den Schubkorrekturfaktor κ eines Balkenquerschnittes näherungsweise bestimmen kann. Diese Größe war beim Elastizitätsgesetz (4.25) für die Querkraft eingeführt worden (vgl. auch Abschn. 4.6):

$$Q = G \kappa A (w' + \psi) = G A_S (w' + \psi). \quad (6.17)$$

Hierbei wurde angenommen, dass die Querkraft eine mittlere Winkeländerung $\tilde{\gamma} = w' + \psi$ im Querschnitt hervorruft. Die Schubfläche $A_S = \kappa A$ erhält man nun, indem man die Formänderungsenergie Π_Q^* infolge der Querkraft gleichsetzt der Formänderungsenergie Π_τ^* , die durch die im Querschnitt verteilten Spannungen τ hervorgerufen wird. Nach Tab. 6.2 gilt

$$\Pi_Q^* = \frac{1}{2} Q \tilde{\gamma} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{G A_S}. \quad (6.18)$$

Entsprechend führt die Schubkraft $\tau \, dA$, die auf ein Flächenelement dA des Querschnittes wirkt, mit $\tau = G \gamma$ auf

$$d\Pi_{\tau}^* = \frac{1}{2}(\tau \, dA) \gamma = \frac{1}{2} \frac{\tau^2}{G} dA.$$

Durch Integration über den Querschnitt folgt die Formänderungsenergie je Längeneinheit

$$\Pi_{\tau}^* = \frac{1}{2} \int \frac{\tau^2}{G} dA. \quad (6.19)$$

Gleichsetzen von (6.18) und (6.19) ergibt

$$\frac{1}{2} \frac{Q^2}{GA_S} = \frac{1}{2} \int \frac{\tau^2}{G} dA. \quad (6.20)$$

Wenn die Schubspannungsverteilung infolge Q bekannt ist, kann man das Integral in (6.20) auswerten und damit A_S bestimmen.

Wir zeigen den Rechengang am Beispiel eines Rechteckquerschnittes. Nach (4.39) gilt in diesem Fall für die Schubspannungsverteilung (vgl. Abb. 4.24b)

$$\tau = \frac{3}{2} \frac{Q}{A} \left(1 - 4 \frac{z^2}{h^2} \right).$$

Mit $dA = b \, dz$ und $A = b \, h$ ergibt sich durch Einsetzen in (6.20)

$$\frac{1}{A_S} = \frac{9}{4} \frac{1}{A^2} \int_{-h/2}^{h/2} \left(1 - 4 \frac{z^2}{h^2} \right)^2 b \, dz = \frac{6}{5} \frac{1}{b \, h}.$$

Damit werden beim Rechteck

$$A_S = \frac{5}{6} b \, h, \quad \kappa = \frac{A_S}{A} = \frac{5}{6}. \quad (6.21)$$

Die mittlere Scherung

$$\tilde{\gamma} = w' + \psi = \frac{Q}{GA_S} = 1,2 \frac{Q}{GA}$$

ist hiernach um 20 % größer als die Scherung, die man bei konstanter Schubspannungsverteilung $\tau = Q/A$ erhalten würde.

Bei anderen Vollquerschnitten ergeben sich durch ähnliche Rechnungen für den Schubkorrekturfaktor κ Werte zwischen 0,8 und 0,9. Für den Doppel-T-Träger (vgl. Bild in Beispiel 4.13) findet man, dass die Querkraft im wesentlichen durch den Steg übertragen wird. Es gilt daher dort mit einer für technische Ansprüche genügenden Genauigkeit

$$A_S \approx A_{\text{Steg}} = t h .$$

Für das dünnwandige Kreisrohr erhält man aus (6.20)

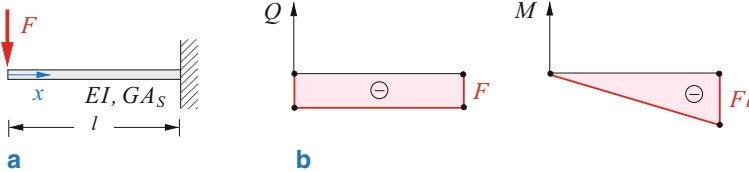
$$A_S = \frac{1}{2} A \quad \text{mit} \quad A = 2 \pi r t .$$

Der Vergleich der Zahlenwerte zeigt, dass man im Falle einer Berücksichtigung der Schubdeformation genau beachten muss, welche Profilform vorliegt. Die Schubkorrekturfaktoren κ schwanken in einem weiten Bereich, je nachdem ob es sich um Vollquerschnitte, dünnwandige offene oder dünnwandige geschlossene Profile handelt.

Beispiel 6.1

Der dargestellte Kragträger wird nach Bild a durch eine Einzelkraft F belastet.

Wie groß ist die Absenkung f unter der Last bei Berücksichtigung der Schubdeformation des Balkens?



Lösung Nach dem Arbeitssatz (6.8) gilt mit den Energien aus Tab. 6.2

$$\frac{1}{2} F f = \frac{1}{2} \int \frac{M^2}{EI} dx + \frac{1}{2} \int \frac{Q^2}{GA_S} dx .$$

Mit der vom freien Ende aus gezählten Koordinate x wird (Bild b)

$$Q = -F , \quad M = -F x .$$

Einsetzen und Integrieren bei konstanten Steifigkeiten EI und GA_S ergibt

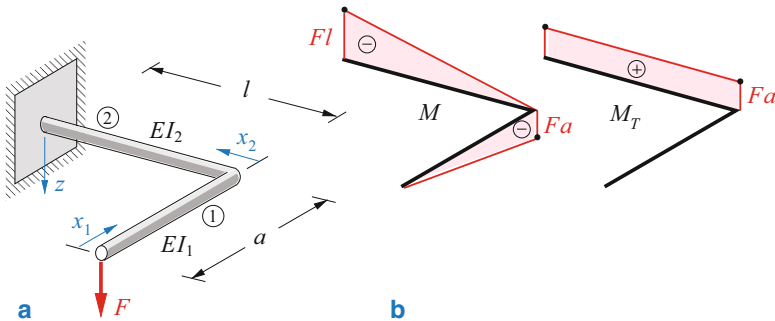
$$\begin{aligned} \frac{1}{2} F f &= \frac{1}{2} \int_0^l \frac{F^2 x^2}{EI} dx + \frac{1}{2} \int_0^l \frac{F^2}{GA_S} dx \\ &= \frac{1}{2} F^2 \frac{l^3}{3EI} + \frac{1}{2} F^2 \frac{l}{GA_S} \rightarrow \underline{\underline{f = \frac{F l^3}{3EI} + \frac{F l}{GA_S}}}. \end{aligned}$$

Die gleiche Aufgabe wurde in Abschn. 4.6.2 mit Hilfe der Differentialgleichungen für die Biegeabsenkung und die Schubabsenkung gelöst. Dort wurde auch der Einfluss der Schubsteifigkeit diskutiert. ◀

Beispiel 6.2

Ein abgewinkelter Balken trägt am freien Ende eine Last F (Bild a).

Wie groß ist die Absenkung f des Kraftangriffspunktes?



Lösung Der Winkel wird in den Balken ① und ② auf Biegung und in ② außerdem auf Torsion beansprucht. Der Arbeitssatz (6.8) lautet daher

$$\frac{1}{2} F f = \frac{1}{2} \int \frac{M^2}{EI} dx + \frac{1}{2} \int \frac{M_T^2}{GI_T} dx.$$

Wir verwenden die Koordinaten x_1 und x_2 nach Bild a. Im Balken ① wirkt ein Biegemoment $M_1 = -F x_1$. Der Balken ② überträgt ein Biegemoment $M_2 = -F x_2$ und ein Torsionsmoment $M_{T2} = F a$ (vgl. Bild b). Einsetzen

ergibt

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} F f &= \frac{1}{2} \int_0^a \frac{F^2 x_1^2}{EI_1} dx_1 + \frac{1}{2} \int_0^l \frac{F^2 x_2^2}{EI_2} dx_2 + \frac{1}{2} \int_0^l \frac{F^2 a^2}{GI_T} dx_2 \\ &= \frac{1}{2} \frac{F^2 a^3}{EI_1} + \frac{1}{2} \frac{F^2 l^3}{EI_2} + \frac{1}{2} \frac{F^2}{GI_T} a^2 l. \end{aligned}$$

Hieraus folgt die gesuchte Absenkung zu

$$\underline{\underline{f = F \left\{ \frac{a^3}{3EI_1} + \frac{l^3}{3EI_2} + \frac{a^2 l}{GI_T} \right\}}}. \quad \blacktriangleleft$$

6.3 Das Prinzip der virtuellen Kräfte

Mit dem Arbeitssatz (6.8) können wir die Verschiebung *in* Richtung der Kraft bestimmen. So fanden wir z. B. beim Stabzweischlag nach Abb. 6.3 die vertikale Absenkung v unter der vertikalen Last F aus (vgl. (6.16))

$$W = \Pi \quad \rightarrow \quad \frac{1}{2} F v = \frac{1}{2} \sum \frac{S_i^2 l_i}{EA_i}. \quad (6.22)$$

Bringt man an demselben Stabzweischlag statt F eine horizontale Kraft Q an, so folgt die horizontale Verschiebung u aus

$$\frac{1}{2} Q u = \frac{1}{2} \sum \frac{S_i^2 l_i}{EA_i}, \quad (6.23)$$

wobei jetzt die S_i die Stabkräfte infolge Q sind. Nun verursacht jedoch die vertikale Kraft F (bzw. die horizontale Kraft Q) auch eine horizontale Verschiebung u (bzw. eine vertikale Verschiebung v). Um diese Verschiebungen mit Hilfe des Arbeitssatzes ermitteln zu können, müssen wir **virtuelle Kräfte** einführen. Hierunter versteht man gedachte Kräfte, die nur zu Rechenzwecken gebraucht werden. Wie man mit Hilfe von **virtuellen Verrückungen** Aussagen über wirkliche Kräfte gewinnen kann (vgl. Band 1, Abschnitt 8.2), so kann man mit Hilfe von virtuellen Kräften wirkliche Verschiebungen berechnen.

Wir beschränken uns zunächst auf statisch bestimmte Systeme. Das Vorgehen soll am Beispiel des Stabzweischlags nach Abb. 6.4a erläutert werden. Unter der

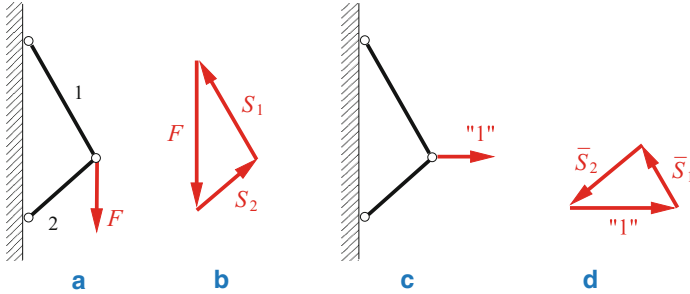


Abb. 6.4 Zum Prinzip der virtuellen Kräfte bei einem Fachwerk

vertikalen Last F wirken in den Stäben die Stabkräfte S_i (Abb. 6.4b). Wenn wir die Verschiebung des Knotens in *horizontaler* Richtung berechnen wollen, belasten wir das System zunächst allein durch eine virtuelle Kraft „1“ in *horizontaler* Richtung (Abb. 6.4c). Diese Kraft wird quasistatisch bis zum Endwert vom Betrag 1 aufgebracht. Im Kräfteck nach Abb. 6.4d ermitteln wir die zugehörigen Stabkräfte $\bar{S}_i$. Der Querstrich über einer Kraft- oder einer Verformungsgröße soll hier und im folgenden stets darauf hinweisen, dass es sich dabei um eine Größe infolge der virtuellen Last handelt. Unter der virtuellen Last erfährt der Knoten eine Verschiebung, deren horizontale Komponente wir mit $\bar{u}$ bezeichnen. Die Kraft „1“ verrichtet dabei eine Arbeit

$$W_1 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \bar{u} . \quad (6.24)$$

Anschließend belasten wir das Fachwerk zusätzlich zu der virtuellen Kraft „1“ mit der vertikalen Kraft F . Dabei verschiebt sich der Knoten in vertikaler Richtung um v , und F verrichtet eine Arbeit

$$W_2 = \frac{1}{2} F v . \quad (6.25)$$

Bei der Belastung durch F wird der Knoten zusätzlich horizontal um u verschoben, und die dort schon in voller Größe wirkende Kraft „1“ verrichtet hierbei eine Arbeit

$$W_3 = 1 \cdot u . \quad (6.26)$$

Damit wurde am System insgesamt eine Arbeit verrichtet, die gleich der Summe der drei Anteile ist:

$$W = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \bar{u} + \frac{1}{2} F v + 1 \cdot u . \quad (6.27)$$

Nach dem Superpositionsprinzip wirken in den Stäben insgesamt die Stabkräfte $\bar{S}_i + S_i$. Daher ist nach (6.16) eine Formänderungsenergie

$$\begin{aligned} \Pi &= \frac{1}{2} \sum \frac{(\bar{S}_i + S_i)^2 l_i}{EA_i} \\ &= \frac{1}{2} \sum \frac{\bar{S}_i^2 l_i}{EA_i} + \frac{1}{2} \sum \frac{S_i^2 l_i}{EA_i} + \sum \frac{S_i \bar{S}_i l_i}{EA_i} \end{aligned} \quad (6.28)$$

gespeichert. Nach dem Arbeitssatz (6.8) wird daher

$$\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \bar{u} + \frac{1}{2} F v + 1 \cdot u = \frac{1}{2} \sum \frac{\bar{S}_i^2 l_i}{EA_i} + \frac{1}{2} \sum \frac{S_i^2 l_i}{EA_i} + \sum \frac{S_i \bar{S}_i l_i}{EA_i}.$$

Nach (6.22) ist der zweite Term auf der linken Seite gleich dem zweiten Term auf der rechten Seite. Gleiches gilt nach (6.23) mit $Q = 1$ für die ersten Glieder. Als Ergebnis bleibt

$$1 \cdot u = \sum \frac{S_i \bar{S}_i l_i}{EA_i}. \quad (6.29)$$

Damit haben wir mit Hilfe einer virtuellen Kraft „1“ in horizontaler Richtung die wirkliche horizontale Verschiebung u unter einer vertikalen Last F erhalten.

Aus einer entsprechenden Überlegung lässt sich die Komponente der Verschiebung eines beliebigen Knotens in einer vorgegebenen Richtung bestimmen. Will man z. B. im Fachwerk nach Abb. 6.5a die Verschiebungskomponente f des Knotens VI in der durch α festgelegten Richtung ermitteln, so bestimmt man zunächst (z. B. mit einem Cremona-Plan) die Stabkräfte S_i unter der gegebenen Last F . Anschließend wird das System allein durch eine virtuelle Kraft „1“ am Knoten VI in Richtung der gesuchten Verschiebung belastet (Abb. 6.5b), und die zugehörigen Stabkräfte $\bar{S}_i$ werden bestimmt. Nach (6.29) erhält man dann die gesuchte Verschiebungskomponente zu

$$f = \sum \frac{S_i \bar{S}_i l_i}{EA_i}. \quad (6.30)$$

Dabei haben wir in (6.29) durch die Kraft 1 gekürzt. Die $\bar{S}_i$ in (6.30) sind somit Stabkräfte infolge einer dimensionslosen Kraft 1, und sie sind daher selbst auch dimensionslos. Man beachte, dass sie in (6.28) die Dimension „Kraft“ haben müssen, damit S_i und $\bar{S}_i$ addiert werden können.

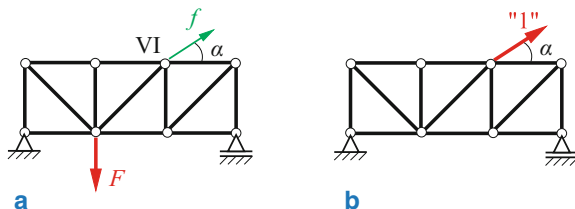


Abb. 6.5 Verschiebung eines beliebigen Knotens

Die Formel (6.30) gilt wegen des Superpositionsprinzips auch für beliebig viele Lasten. Die S_i sind dann die Stabkräfte infolge aller Lasten. Die Gleichung (6.30), welche auf Energiebetrachtungen von wirklichen und von virtuellen Größen beruht, wird als **Prinzip der virtuellen Kräfte** bezeichnet. Wir wollen das Prinzip abgekürzt auch **Arbeitssatz** nennen. Der Begriff „Arbeitssatz“ wurde bereits in (6.8) und beim Prinzip der virtuellen Verrückungen (vgl. Band 1, Abschnitt 8.2) verwendet. Diese Mehrdeutigkeit beruht darauf, dass sich alle hier genannten Prinzipien aus einem übergeordneten Arbeitssatz ableiten lassen.

Der Arbeitssatz beim Fachwerk sagt aus: will man die Komponente f der Verschiebung eines beliebigen Knotens k in irgendeiner Richtung bestimmen, so muss man am Knoten k in dieser Richtung eine virtuelle Kraft „1“ anbringen. Mit den Stabkräften S_i infolge aller Lasten, den Stabkräften $\bar{S}_i$ infolge „1“, den Längen l_i und den Dehnsteifigkeiten EA_i aller Stäbe folgt dann f nach (6.30).

Im allgemeinen weiß man nicht, in welcher Richtung sich ein Knoten verschiebt. Will man die wirkliche Verschiebung eines Knotens berechnen, muss man daher die Prozedur zweimal durchführen: mit einer horizontalen Kraft „1“ findet man die horizontale Komponente der Verschiebung, mit einer vertikalen Kraft „1“ die vertikale Komponente. Vektorielle Addition ergibt die Gesamtverschiebung des betrachteten Knotens.

Das Prinzip der virtuellen Kräfte lässt sich in gleicher Weise auf andere elastische Systeme (z. B. Balken, Rahmen, Bogen) anwenden. Wir wollen die Formel für die Durchbiegung eines Balkens anhand eines Beispiels ableiten. Hierzu betrachten wir einen beiderseits gelenkig gelagerten Balken unter einer Last F , die an einer Stelle k angreift. Gesucht ist die Verschiebung f an einer Stelle i (Abb. 6.6a). Der Deutlichkeit halber wollen wir hier Doppelindizes verwenden: f_{ik} ist die Absenkung an der Stelle i infolge einer Last F an der Stelle k . Zur Ermittlung der Durchbiegung an der Stelle i bringen wir dort zuerst eine virtuelle Last „1“ an (Abb. 6.6c). Anschließend belasten wir in k durch die gegebene Last F . Mit den gleichen Überlegungen wie beim Fachwerk finden wir die Arbeit dieser beiden

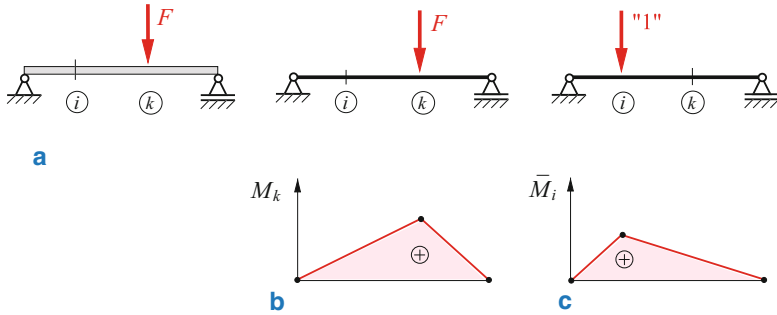


Abb. 6.6 Zum Prinzip der virtuellen Kräfte bei einem Balken

Kräfte:

$$W = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot f_{ii} + \frac{1}{2} F f_{kk} + 1 \cdot f_{ik}. \quad (6.31a)$$

Die Kraft „1“ verursacht im Balken einen Biegemomentenverlauf $\bar{M}_i$ (Dimension Fl), die Kraft F hat einen Momentenverlauf M_k zur Folge (Abb. 6.6b,c). Mit dem Gesamtmoment $\bar{M}_i + M_k$ gilt für die Formänderungsenergie

$$\begin{aligned} \Pi &= \frac{1}{2} \int \frac{(\bar{M}_i + M_k)^2}{EI} dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{\bar{M}_i^2}{EI} dx + \frac{1}{2} \int \frac{M_k^2}{EI} dx + \int \frac{\bar{M}_i M_k}{EI} dx. \end{aligned} \quad (6.31b)$$

Die ersten beiden Summanden in W und Π sind wegen (6.15a) jeweils gleich. Aus $W = \Pi$ folgt damit

$$f_{ik} = \int \frac{\bar{M}_i M_k}{EI} dx. \quad (6.32)$$

Dabei haben wir wieder durch die Kraft 1 gekürzt. Gleichung (6.32) ist der Arbeitssatz für den Balken. Hiernach erhält man die Durchbiegung f_{ik} an einer Stelle i infolge einer Last F an der Stelle k , indem man zunächst an der Stelle i eine dimensionslose Kraft „1“ anbringt und die zugehörige Momentenlinie $\bar{M}_i$ ermittelt. Mit dem Momentenverlauf M_k infolge der gegebenen Last F an der Stelle k folgt dann die gesuchte Absenkung durch Einsetzen in (6.32) und Integration über die Balkenlänge.

Bei beliebiger Belastung (Streckenlast, Einzelkräfte etc.) gilt der Arbeitssatz (6.32) ebenfalls. Dann ist M_k der Momentenverlauf infolge aller Lasten. Man verzichtet dann häufig auf die Indizes i und k und schreibt

$$f = \int \frac{M \bar{M}}{EI} dx. \quad (6.33)$$

Hierin ist M das Moment infolge der gegebenen Lasten und $\bar{M}$ (Dimension $[\bar{M}] = l$) das Moment infolge einer virtuellen Last „1“ (dimensionslos) an der Stelle, an der die Verschiebung f gesucht ist.

Will man stattdessen den Biegewinkel φ an einer bestimmten Stelle ermitteln, so muss man an dieser Stelle ein dimensionsloses virtuelles Moment „1“ anbringen und in (6.33) für $\bar{M}$ (dimensionslos) den Momentenverlauf im Balken infolge dieses Momentes einsetzen.

Als Anwendungsbeispiel betrachten wir den Kragträger unter einer Last F nach Abb. 6.7a und ermitteln die Absenkung und den Biegewinkel am freien Ende. Wir zählen die Koordinate x vom freien Ende und bestimmen zunächst den Momentenverlauf für die gegebene Last (Abb. 6.7b):

$$M = -F[x - (l - a)] \quad \text{für } x \geq l - a.$$

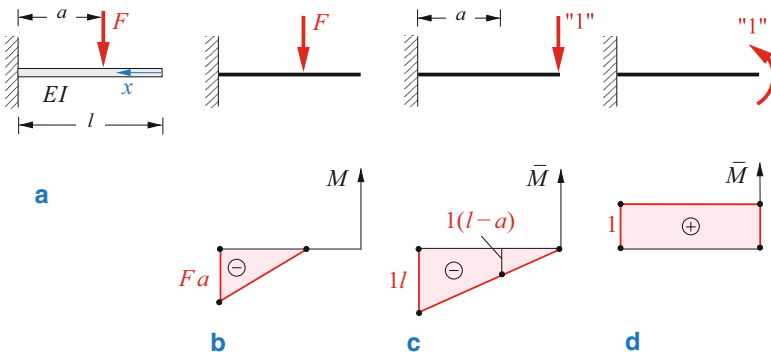


Abb. 6.7 Beispiel zum Prinzip der virtuellen Kräfte

Zur Berechnung der Absenkung am freien Ende bringen wir dort eine Last „1“ an und erhalten den Momentenverlauf (Abb. 6.7c)

$$\bar{M} = -1 \cdot x \quad \text{für } x \geq 0.$$

Aus (6.33) folgt damit die Enddurchbiegung (der Bereich $0 \leq x \leq l - a$ liefert wegen $\bar{M} = 0$ keinen Anteil)

$$\begin{aligned} f &= \int \frac{M \bar{M}}{EI} dx = \frac{1}{EI} \int_{l-a}^l (-F)[x - (l - a)](-x) dx \\ &= \frac{F}{EI} \left[\frac{x^3}{3} - (l - a) \frac{x^2}{2} \right]_{l-a}^l = \frac{F l^3}{6 EI} \left[3 \left(\frac{a}{l} \right)^2 - \left(\frac{a}{l} \right)^3 \right]. \end{aligned} \quad (6.34)$$

Zur Ermittlung des Biegewinkels am Balkenende bringen wir dort ein Moment „1“ an. Das zugehörige Biegemoment ist dann im ganzen Balken $\bar{M} = 1$ (Abb. 6.7d), und aus (6.33) ergibt sich

$$\begin{aligned} \varphi &= \int \frac{M \bar{M}}{EI} dx = \frac{1}{EI} \int_{l-a}^l (-F)[x - (l - a)] \cdot 1 dx \\ &= -\frac{F}{EI} \left[\frac{x^2}{2} - (l - a)x \right]_{l-a}^l = -\frac{F}{EI} \frac{a^2}{2}. \end{aligned} \quad (6.35)$$

Das Minuszeichen zeigt an, dass die Drehrichtung des Winkels am freien Ende entgegengesetzt zu der Richtung ist, die wir für das virtuelle Moment „1“ angenommen haben.

Bei vielen Problemen treten nur einige „typische“ Momentenverläufe (linear, quadratisch, kubisch) auf. Für solche Verläufe kann man bei *konstanter* Biegesteifigkeit EI die Integrale in (6.33) „auf Vorrat“ ausrechnen und in einer Tabelle zusammenstellen. Dabei ist es für die Auswertung der Integrale unwesentlich, welches der Momente aus der wirklichen und welches aus der virtuellen Belastung herrührt. Wir lassen daher den Querstrich weg; die Indizes i und k kennzeichnen jetzt zwei Momentenverläufe, deren Produkt zu integrieren ist: $\int M_i M_k dx$. So gilt z. B. für einen quadratischen Momentenverlauf M_i und einen linearen Verlauf M_k mit den Bezeichnungen nach Abb. 6.8

$$M_i = 4i \left[\frac{x}{s} - \left(\frac{x}{s} \right)^2 \right], \quad M_k = k \frac{x}{s}.$$

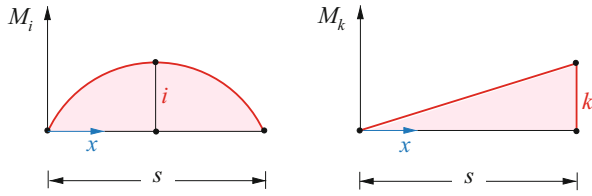


Abb. 6.8 Kopplung von Parabel mit Dreieck

Das Integral ergibt sich in diesem Fall zu

$$\int_0^s M_i M_k dx = \int_0^s 4i \left[\frac{x}{s} - \left(\frac{x}{s} \right)^2 \right] k \frac{x}{s} dx = 4 \frac{i k}{s^2} \left(\frac{s^3}{3} - \frac{s^3}{4} \right) = \frac{1}{3} s i k .$$

Man bezeichnet die Multiplikation von Momentenlinien und die anschließende Integration insgesamt als „Koppeln“. Werte solcher Integrale sind in der Tab. 6.3 zusammengestellt. Man findet dort für das Beispiel nach Abb. 6.8 aus der Kopplung von quadratischer Parabel mit einem Dreieck in der vierten Zeile und der zweiten Spalte den bereits berechneten Wert $\frac{1}{3} s i k$.

Der Arbeitssatz lässt sich sinngemäß auch auf andere Beanspruchungsarten (z. B. Torsion) oder auf zusammengesetzte Beanspruchungen anwenden. So gilt z. B. für ein System, in dem Biegung, Torsion und Zug auftreten

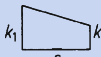
$$f = \int \frac{M \bar{M}}{EI} dx + \int \frac{M_T \bar{M}_T}{GI_T} dx + \int \frac{N \bar{N}}{EA} dx . \quad (6.36)$$

Hierin sind M , M_T und N der Biegemomenten-, der Torsionsmomenten- und der Normalkraftverlauf infolge der gegebenen Belastung. Entsprechend sind $\bar{M}$, $\bar{M}_T$ und $\bar{N}$ die Verläufe infolge einer virtuellen Kraft „1“, die an der zu untersuchenden Stelle in der Richtung angebracht werden muss, in der die Verschiebung f ermittelt werden soll. Dabei sind die Integrale über alle Bauteile eines Systems auszuwerten, in denen die entsprechenden Schnittgrößen auftreten. Sind die Steifigkeiten GI_T bzw. EA in einem Bauteil konstant, so können die Integrale

$$\int M_T \bar{M}_T dx , \quad \int N \bar{N} dx$$

auch mit der Hilfstafel (Koppeltafel) nach Tab. 6.3 ermittelt werden.

Tab. 6.3 Hilfstafel zur Ermittlung der Integrale $\int M_i M_k dx$

	M_i	M_k			
					
1		sik	$\frac{1}{2}sik$	$\frac{1}{2}sik$	$\frac{1}{2}si(k_1 + k_2)$
2		$\frac{1}{2}sik$	$\frac{1}{3}sik$	$\frac{1}{6}sik$	$\frac{1}{6}si(k_1 + 2k_2)$
3		$\frac{1}{2}s(i_1 + i_2)k$	$\frac{1}{6}s(i_1 + 2i_2)k$	$\frac{1}{6}s(2i_1 + i_2)k$	$\frac{1}{6}s(2i_1k_1 + 2i_2k_2 + i_1k_2 + i_2k_1)$
4	quad. Parabel 	$\frac{2}{3}sik$	$\frac{1}{3}sik$	$\frac{1}{3}sik$	$\frac{1}{3}si(k_1 + k_2)$
5	quad. Parabel 	$\frac{2}{3}sik$	$\frac{5}{12}sik$	$\frac{1}{4}sik$	$\frac{1}{12}si(3k_1 + 5k_2)$
6	quad. Parabel 	$\frac{1}{3}sik$	$\frac{1}{4}sik$	$\frac{1}{12}sik$	$\frac{1}{12}si(k_1 + 3k_2)$
7	kub. Parabel 	$\frac{1}{4}sik$	$\frac{1}{5}sik$	$\frac{1}{20}sik$	$\frac{1}{20}si(k_1 + 4k_2)$
8	kub. Parabel 	$\frac{3}{8}sik$	$\frac{11}{40}sik$	$\frac{1}{10}sik$	$\frac{1}{40}si(4k_1 + 11k_2)$
9	kub. Parabel 	$\frac{1}{4}sik$	$\frac{2}{15}sik$	$\frac{7}{60}sik$	$\frac{1}{60}si(7k_1 + 8k_2)$

Quadratische Parabeln: $\circ$ kennzeichnet den Scheitelpunkt

Kubische Parabeln: $\circ$ kennzeichnet die Nullstelle der Dreiecksbelastung

Trapeze: i_1 und i_2 (bzw. k_1 und k_2) können unterschiedliche Vorzeichen haben

Erfährt bei einem Fachwerk der i -te Stab eine Temperaturänderung ΔT_i , so ist in (6.30) analog zu (1.17) zur Längenänderung $\frac{S_i l_i}{EA_i}$ infolge der Stabkraft S_i die Längenänderung $\alpha_{T_i} \Delta T_i l_i$ infolge der Temperatur hinzuzufügen:

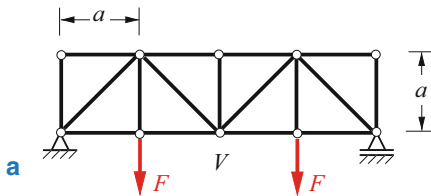
$$f = \sum \frac{S_i \bar{S}_i l_i}{EA_i} + \sum \bar{S}_i \alpha_{T_i} \Delta T_i l_i .$$

Entsprechend muss bei Biegung in (6.33) zum Moment M aus den Lasten ein Temperaturmoment $M_{\Delta T}$ nach (4.63) addiert werden, falls ein Balken einer Temperaturbelastung nach Abschn. 4.9 unterliegt:

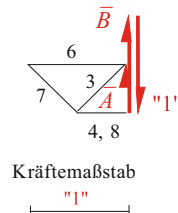
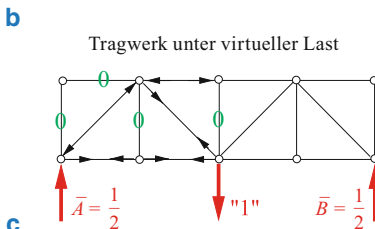
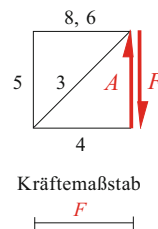
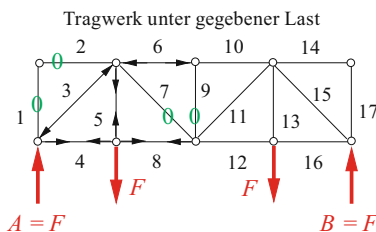
$$f = \int \frac{(M + M_{\Delta T}) \bar{M}}{EI} dx .$$

Beispiel 6.3

Für das Fachwerk nach Bild a ermittle man die Absenkung f_V des Knotens V. Alle Stäbe haben die gleiche Dehnsteifigkeit EA .



Umlaufsinn



Lösung Das Fachwerk hat $k = 10$ Knoten, $s = 17$ Stäbe und $r = 3$ Lagerkräfte. Damit ist die notwendige Bedingung $2k = s + r$ für statische Bestimmtheit erfüllt (vgl. Band 1, Abschnitt 6.1).

Die Verschiebung bestimmen wir mit Hilfe von (6.30). Dazu ermitteln wir zunächst in einem Cremona-Plan die Stabkräfte S_i unter den gegebenen äußeren Lasten (Bild b). Wegen der Symmetrie von Tragwerk und Belastung benötigen wir dabei nur die Stabkräfte einer Tragwerkshälfte. Es ist zweckmäßig, diese Stabkräfte (unter Beachtung der Vorzeichen) in einer Tabelle zusammenzustellen.

Anschließend belasten wir das Fachwerk allein durch eine virtuelle Kraft „1“ am Knoten V in Richtung der gesuchten Verschiebung f_V (Bild c). Aus dem zugehörigen Cremona-Plan können die Stabkräfte $\bar{S}_i$ abgelesen werden (vgl. nachstehende Tabelle). Mit den Stablängen l_i bilden wir die Produkte $S_i \bar{S}_i l_i$, die in der letzten Spalte eingetragen sind. Nach (6.30) finden wir die gesuchte Absenkung nach Addition der Werte in der letzten Spalte mit $EA_i = EA$ zu

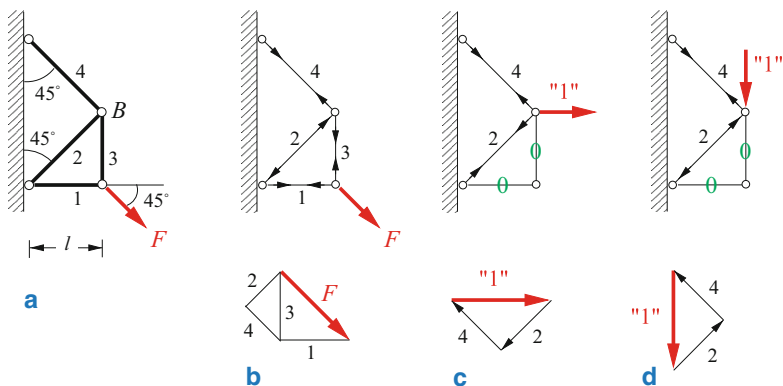
$$\underline{\underline{f_V}} = \sum \frac{S_i \bar{S}_i l_i}{EA} = \underline{\underline{(4 + 2\sqrt{2}) \frac{F a}{EA}}}.$$

i	S_i	$\bar{S}_i$	l_i	$S_i \bar{S}_i l_i$
1	0	0	a	0
2	0	0	a	0
3	$-\sqrt{2}F$	$-\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}a$	$\sqrt{2} F a$
4	F	$1/2$	a	$F a/2$
5	F	0	a	0
6	$-F$	-1	a	$F a$
7	0	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}a$	0
8	F	$1/2$	a	$F a/2$
9	0	0	a	0
10	$-F$	-1	a	$F a$
11	0	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}a$	0
12	F	$1/2$	a	$F a/2$
13	F	0	a	0
14	0	0	a	0
15	$-\sqrt{2}F$	$-\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}a$	$\sqrt{2} F a$
16	F	$1/2$	a	$F a/2$
17	0	0	a	0

$$\sum S_i \bar{S}_i l_i = (4 + 2\sqrt{2}) F a \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 6.4

Für das Fachwerk nach Bild a ermittle man die horizontale und die vertikale Verschiebung des Knotens B . Die Stäbe 1 bis 3 haben die Dehnsteifigkeit EA , der Stab 4 die Dehnsteifigkeit $2EA$.



Lösung Das Fachwerk ist statisch bestimmt. Aus dem Gleichgewicht an den Knoten lassen sich die Stabkräfte S_i unter der gegebenen Last F ermitteln (Bild b).

Zur Berechnung der horizontalen Verschiebung belasten wir das Fachwerk in B nach Bild c durch eine horizontale Last „1“ und ermitteln die Stabkräfte $\bar{S}_{iH}$. Analog finden wir mit Bild d die Stabkräfte $\bar{S}_{iV}$ unter einer vertikalen Last „1“ in B . Alle Stabkräfte sind in nachstehender Tabelle eingetragen.

i	l_i	S_i	$\bar{S}_{iH}$	$\bar{S}_{iV}$	$S_i \bar{S}_{iH} l_i$	$S_i \bar{S}_{iV} l_i$
1	l	$\frac{F}{\sqrt{2}}$	0	0	0	0
2	$\sqrt{2}l$	$-\frac{F}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$-\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$-\frac{1}{2}Fl$	$\frac{1}{2}Fl$
3	l	$\frac{F}{\sqrt{2}}$	0	0	0	0
4	$\sqrt{2}l$	$\frac{F}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}Fl$	$\frac{1}{2}Fl$

Mit (6.30) folgen unter Beachtung der unterschiedlichen Dehnsteifigkeiten die Verschiebungen des Knotens B :

$$\underline{\underline{f_H}} = \sum \frac{S_i \bar{S}_{iH} l_i}{EA_i} = -\frac{1}{2} \frac{F l}{EA} + \frac{1}{2} \frac{F l}{2 EA} = -\frac{1}{4} \frac{F l}{EA},$$

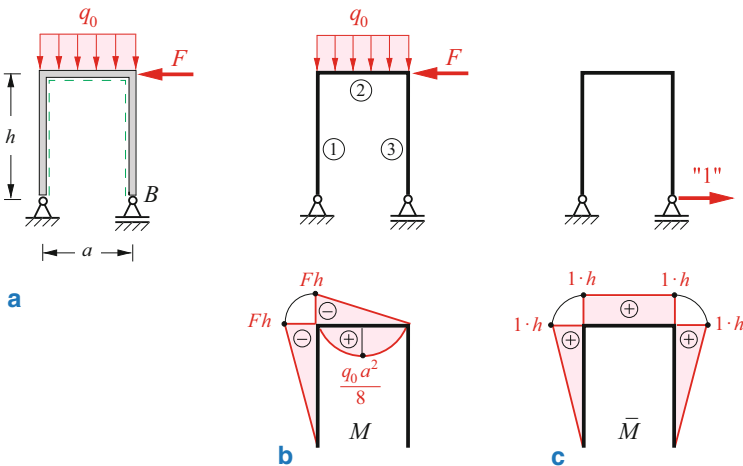
$$\underline{\underline{f_V}} = \sum \frac{S_i \bar{S}_{iV} l_i}{EA_i} = \frac{1}{2} \frac{F l}{EA} + \frac{1}{2} \frac{F l}{2 EA} = \frac{3}{4} \frac{F l}{EA}.$$

Das Minuszeichen bei f_H zeigt an, dass die horizontale Verschiebung entgegen der angenommenen „1“-Richtung erfolgt. Der Knoten B erfährt im Beispiel eine vertikale Verschiebung nach unten, die dreimal so groß ist wie die horizontale Verschiebung. ◀

Beispiel 6.5

Der Rahmen (Biegesteifigkeit EI) nach Bild a ist durch eine Gleichstreckenlast q_0 und eine Einzelkraft F belastet.

Welche horizontale Verschiebung u_B erfährt das Lager B ?



Lösung Für den dehnstarken Rahmen lässt sich die Verschiebung aus (6.33) ermitteln. Wir bestimmen zunächst den Momentenverlauf M unter den gegebenen äußeren Lasten. Um die Kopplung zu erleichtern, ist es zweckmäßig, dabei

die Momente im Querriegel ② infolge q_0 und infolge F getrennt aufzutragen (Bild b).

Dann belasten wir den Rahmen allein im Punkt B durch eine Kraft „1“ in der gesuchten Verschiebungsrichtung und bestimmen die zugehörige Momentenlinie $\bar{M}$ (Bild c).

Die Lagerverschiebung u_B erhalten wir nun durch Koppeln der Momentenflächen über alle Rahmenteile:

Pfosten ①: Dreieck mit Dreieck

$$\int M \bar{M} \, dx = \frac{1}{3} h (-F h) (1 \cdot h) = -\frac{1}{3} F h^3$$

Querriegel ②: Rechteck mit Dreieck

$$\int M \bar{M} \, dx = \frac{1}{2} a (-F h) (1 \cdot h) = -\frac{1}{2} F a h^2$$

Rechteck mit quadratischer Parabel

$$\int M \bar{M} \, dx = \frac{2}{3} a \frac{q_0 a^2}{8} (1 \cdot h) = \frac{1}{12} q_0 a^3 h$$

Pfosten ③: Wegen $M = 0$ wird $\int M \bar{M} \, dx = 0$.
Aufsummieren und Einsetzen in (6.33) ergibt

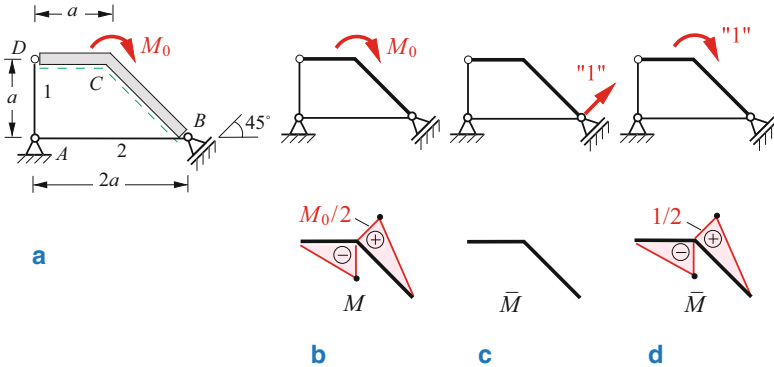
$$\underline{\underline{EI u_B = \frac{1}{12} q_0 a^3 h - \frac{1}{6} F h^2 (2h + 3a) .}}$$

Die Vorzeichen zeigen an, dass das Lager infolge q_0 nach rechts, infolge F nach links verschoben wird. ◀

Beispiel 6.6

Das in Bild a skizzierte Tragwerk besteht aus einem abgewinkelten Rahmen BCD mit der Biegesteifigkeit EI und zwei Stäben 1 und 2 gleicher Dehnsteifigkeit EA . Es wird in der Ecke C durch ein Moment M_0 belastet.

Gesucht sind die Verschiebung v_B des Lagers B und die Verdrehung φ_C der Ecke C .



Lösung Wir bestimmen zunächst die Momentenlinie M (Bild b) und die Stabkräfte $S_1 = M_0/2a$ und $S_2 = -M_0/2a$ infolge der gegebenen Belastung M_0 . Zur Ermittlung der Lagerverschiebung v_B bringen wir in der möglichen Bewegungsrichtung eine Kraft „1“ an (Bild c). In diesem System verschwindet das zugehörige Biegemoment $\bar{M}$, und es tritt nur eine Stabkraft $\bar{S}_2 = \sqrt{2}$ auf. Dementsprechend liefern bei der Kopplung nach (6.36) nur die Stabkräfte einen Anteil:

$$\underline{\underline{v_B}} = \frac{S_2 \bar{S}_2 l_2}{EA} = -\frac{M_0}{2a} \sqrt{2} \frac{2a}{EA} = \underline{\underline{-\sqrt{2} \frac{M_0}{EA}}}.$$

Wenn wir die Verdrehung der Ecke C berechnen wollen, müssen wir dort ein Moment „1“ anbringen. Diesmal treten Biegemomente $\bar{M}$ nach Bild d auf. Die Stabkräfte berechnen wir zu $\bar{S}_1 = 1/2a$ und $\bar{S}_2 = -1/2a$. Aus dem Arbeitssatz

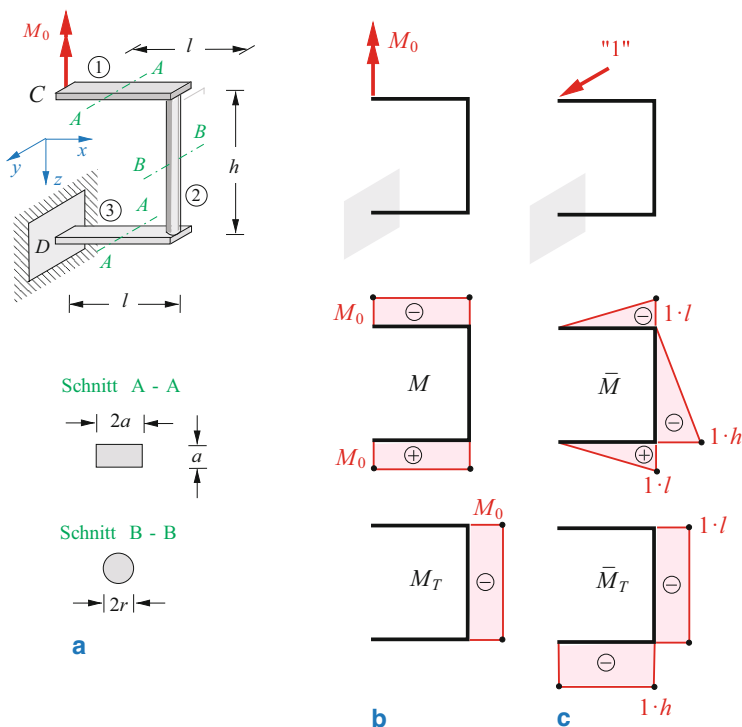
$$\varphi_C = \int \frac{M \bar{M}}{EI} dx + \sum \frac{S_i \bar{S}_i l_i}{EA}$$

folgt unter Verwendung von Tab. 6.3

$$\begin{aligned} \underline{\underline{\varphi_C}} &= \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{3} \left(-\frac{M_0}{2} \right) \left(-\frac{1}{2} \right) a + \frac{1}{3} \frac{M_0}{2} \frac{1}{2} \sqrt{2} a \right] \\ &\quad + \frac{1}{EA} \left[\frac{M_0}{2a} \frac{1}{2a} a + \left(-\frac{M_0}{2a} \right) \left(-\frac{1}{2a} \right) 2a \right] \quad \blacktriangleleft \\ &= \underline{\underline{\frac{M_0 a}{12 EI} \left[1 + \sqrt{2} + 9 \frac{EI}{EA a^2} \right]}}. \end{aligned}$$

Beispiel 6.7

Für den eingespannten Rahmen nach Bild a ermittle man die Verschiebung des Punktes C infolge eines Momentes M_0 .



Lösung Die Rahmenteile ① und ③ werden auf Biegung, der Pfosten ② wird auf Torsion beansprucht. Man kann sich anschaulich überlegen, dass C dabei nur eine Verschiebung v in y -Richtung erfährt.

Wir bestimmen zuerst den Biegemomentenverlauf M und den Torsionsmomentenverlauf M_T unter der gegebenen Belastung M_0 (Bild b). Dabei kann man für jeden Balken eine Vorzeichenwahl beliebig treffen; man muss dann allerdings in dem System, in dem die Kraft „1“ angebracht wird, mit denselben Vorzeichen arbeiten. Für eine Kraft „1“ in v -Richtung ergeben sich $\bar{M}$ und $\bar{M}_T$ nach Bild c.

Aus der Kopplung folgt die gesuchte Verschiebung

$$\begin{aligned} v &= \int \frac{M \bar{M}}{EI} dx + \int \frac{M_T \bar{M}_T}{GI_T} dx \\ &= \frac{1}{2} \frac{M_0 l}{EI_1} l + \frac{1}{2} \frac{M_0 l}{EI_3} l + \frac{M_0 l}{GI_{T2}} h. \end{aligned}$$

Mit den Querschnittskennwerten

$$I_1 = I_3 = \frac{a(2a)^3}{12} = \frac{2}{3}a^4, \quad I_{T2} = \frac{\pi}{2}r^4$$

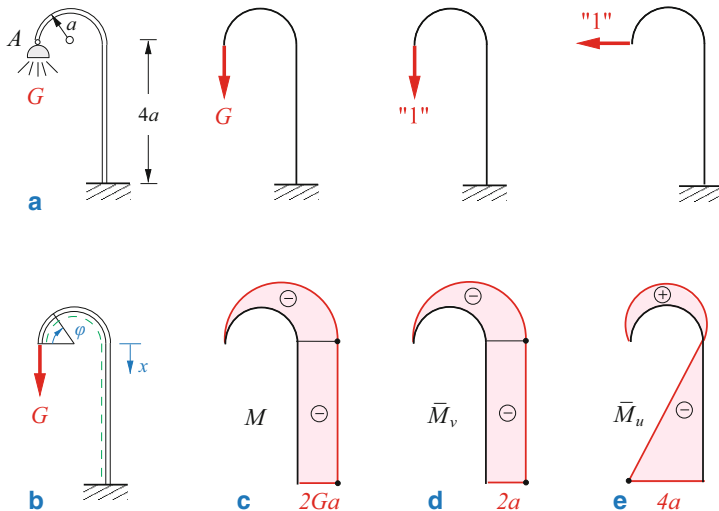
wird

$$\underline{\underline{v = \frac{3}{2} \frac{M_0 l^2}{E a^4} + \frac{2 M_0 l h}{G \pi r^4}}}. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 6.8

Eine bogenförmige Straßenlampe (konstante Biegesteifigkeit EI) wird nach Bild a durch eine Laterne vom Gewicht G belastet.

Wie groß ist die Verschiebung des Punktes A , wenn das Eigengewicht des Bogens vernachlässigt wird?



Lösung Wir führen nach Bild b eine gestrichelte Faser und die Koordinaten x und φ ein. Dann erhalten wir für den Momentenverlauf M unter der Last G in den beiden Bereichen (Bild c)

$$M = \begin{cases} -Ga(1 - \cos \varphi), & 0 \leq \varphi \leq \pi, \\ -G2a, & 0 \leq x \leq 4a. \end{cases}$$

Zur Ermittlung der Vertikalverschiebung v von A bringen wir dort nach Bild d eine Kraft „1“ in vertikaler Richtung an. Den zugehörigen Momentenverlauf $\bar{M}_v$ erhält man unmittelbar aus M , wenn man dort G durch „1“ ersetzt:

$$\bar{M}_v = \begin{cases} -a(1 - \cos \varphi), & 0 \leq \varphi \leq \pi, \\ -2a, & 0 \leq x \leq 4a. \end{cases}$$

Die Vertikalverschiebung folgt dann zu

$$\begin{aligned} v &= \int \frac{M \bar{M}_v}{EI} ds = \frac{1}{EI} \int_0^\pi -Ga(1 - \cos \varphi)[-a(1 - \cos \varphi)]a d\varphi \\ &\quad + \frac{1}{EI} \int_0^{4a} (-2a G)(-2a) dx \\ &= \frac{Ga^3}{EI} \int_0^\pi (1 - 2 \cos \varphi + \cos^2 \varphi) d\varphi + \frac{4 Ga^2}{EI} 4a \\ &= \frac{Ga^3}{EI} \left(\frac{3\pi}{2} + 16 \right) \approx 20,7 \frac{Ga^3}{EI}. \end{aligned}$$

Zur Ermittlung der horizontalen Verschiebungskomponente u führen wir nach Bild e eine horizontale Kraft „1“ ein. Der zugehörige Momentenverlauf $\bar{M}_u$ lautet

$$\bar{M}_u = \begin{cases} a \sin \varphi, & 0 \leq \varphi \leq \pi, \\ -x, & 0 \leq x \leq 4a. \end{cases}$$

Damit ergibt sich die Horizontalverschiebung zu

$$\begin{aligned}
 u &= \int \frac{M \bar{M}_u}{EI} ds \\
 &= \frac{1}{EI} \int_0^\pi -Ga(1 - \cos \varphi) a \sin \varphi a d\varphi + \frac{1}{EI} \int_0^{4a} (-2a G)(-x) dx \\
 &= \frac{Ga^3}{EI}(-2 + 16) = 14 \frac{Ga^3}{EI}.
 \end{aligned}$$

Der Betrag der Gesamtverschiebung f_A folgt zu

$$\underline{\underline{f_A}} = \sqrt{u^2 + v^2} \approx \frac{Ga^3}{EI} \sqrt{429 + 196} = 25 \frac{Ga^3}{EI}.$$

Das Ergebnis zeigt, dass auch bei rein vertikaler Last wegen ihrer Exzentrizität eine beträchtliche horizontale Verschiebung auftritt. ◀

6.4 Einflusszahlen und Vertauschungssätze

Mit Hilfe des Arbeitssatzes können wir eine Verschiebung f_{ik} an einer beliebigen Stelle i eines Balkens berechnen. Wenn nur eine einzige Kraft F_k an einer Stelle k wirkt, sind alle Durchbiegungen proportional zu dieser Kraft. Man kann daher die Kraft als Proportionalitätsfaktor abspalten und erhält so

$$f_{ik} = \alpha_{ik} F_k. \quad (6.37)$$

Die Größe α_{ik} heißt **Verschiebungseinflusszahl** oder kurz **Einflusszahl**. Sie liefert die Verschiebung an der Stelle i infolge einer Kraft „1“ an der Stelle k . Als Beispiel betrachten wir den Kragträger nach Abb. 6.7a, an dem eine Kraft an der Stelle a angreift. Man erhält die Einflusszahl für die Absenkung am freien Ende mit (6.34) zu

$$\alpha_{la} = \frac{f}{F} = \frac{l^3}{6EI} \left[3 \left(\frac{a}{l} \right)^2 - \left(\frac{a}{l} \right)^3 \right].$$

Ähnlich findet man die Einflusszahl für die Durchbiegung an der Stelle x des Balkens in Beispiel 4.6 infolge des Momentes M_0 , das am Rand l angreift, zu

$$\alpha_{xl} = \frac{w(x)}{M_0} = \frac{l^2}{6EI} \left[\left(\frac{x}{l} \right) - \left(\frac{x}{l} \right)^3 \right].$$

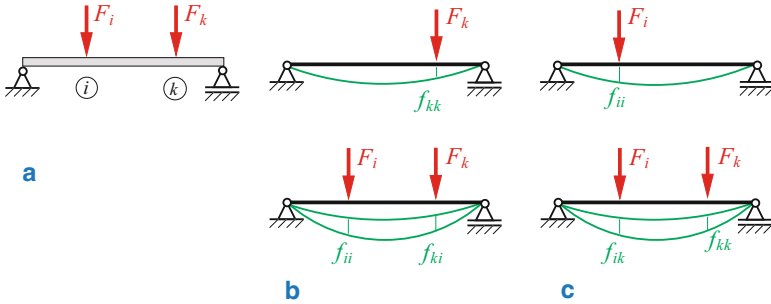


Abb. 6.9 Zum Satz von Betti

Man beachte, dass die beiden hier aufgeführten Einflusszahlen unterschiedliche Dimensionen haben.

Wirken auf einen Balken n Lasten F_k , so folgt die Durchbiegung f an der Stelle i aus der Superposition zu

$$f = \sum_k f_{ik} = \alpha_{i1} F_1 + \alpha_{i2} F_2 + \alpha_{i3} F_3 + \dots + \alpha_{in} F_n.$$

Wir wollen mit Hilfe der Einflusszahlen die Belastung eines Balkens durch *zwei* Kräfte nochmals verfolgen. Am Balken nach Abb. 6.9a greife an der Stelle i eine Kraft F_i und an der Stelle k eine Kraft F_k an. Wenn wir zuerst die Kraft F_k und dann zusätzlich die Kraft F_i anbringen (Abb. 6.9b), wird eine Arbeit

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2} f_{kk} F_k + \frac{1}{2} f_{ii} F_i + F_k f_{ki} \\ &= \frac{1}{2} \alpha_{kk} F_k^2 + \frac{1}{2} \alpha_{ii} F_i^2 + F_k (\alpha_{ki} F_i) \end{aligned} \quad (6.38a)$$

verrichtet. Kehren wir die Lastfolge um, lassen also erst F_i und dann F_k wirken (Abb. 6.9c), so wird

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2} f_{ii} F_i + \frac{1}{2} f_{kk} F_k + F_i f_{ik} \\ &= \frac{1}{2} \alpha_{ii} F_i^2 + \frac{1}{2} \alpha_{kk} F_k^2 + F_i (\alpha_{ik} F_k). \end{aligned} \quad (6.38b)$$

Da die Formänderungsenergie im Endzustand unabhängig von der Reihenfolge der Belastung ist, trifft dies auch für die Gesamtarbeit zu. Aus dem Vergleich von

(6.38a) und (6.38b) folgt daher zunächst

$$F_k f_{ki} = F_i f_{ik} . \quad (6.39)$$

Dies ist der **Satz von Betti** (Enrico Betti, 1823–1892). Er sagt aus: Die Kraft F_k verrichtet an der Verschiebung f_{ki} infolge F_i dieselbe Arbeit wie die Kraft F_i an der Verschiebung f_{ik} infolge F_k . Dieser Satz lässt sich auf beliebige elastische Systeme verallgemeinern.

Mit $f_{ki} = \alpha_{ki} F_i$ und $f_{ik} = \alpha_{ik} F_k$ folgt aus (6.39) der **Vertauschungssatz von Maxwell** (James Clerk Maxwell, 1831–1879):

$$\alpha_{ik} = \alpha_{ki} . \quad (6.40)$$

Hiernach ist die Durchbiegung α_{ik} eines Punktes i infolge einer in k angreifenden Kraft „1“ gleich der Durchbiegung α_{ki} des Punktes k infolge einer Kraft „1“, die in i angreift.

Wir wollen nun zeigen, dass sich der Vertauschungssatz sinngemäß anwenden lässt, wenn Momente wirken. Hierzu betrachten wir als Beispiel den Balken nach Abb. 6.10a, der durch eine Last F und ein Moment M_0 belastet wird. Nach Tab. 4.3, Lastfall 5, verursacht das Moment M_0 am Angriffspunkt der Kraft ($\xi = 1/2$) mit $\beta = d/l$ eine Verschiebung in Richtung der Kraft (Drehrichtung von M_0 beachten!)

$$f_{12} = \alpha_{12} M_0 = -\frac{l^2}{6} \left\{ \frac{1}{2} \left[3 \left(\frac{d}{l} \right)^2 - 1 \right] + \frac{1}{8} \right\} \frac{M_0}{EI} . \quad (6.41)$$

Nun bestimmen wir den Neigungswinkel an der Stelle ② infolge F . Aus der Biegeliniientafel (Lastfall 1) in Tab. 4.3 folgt zunächst durch Ableitung für die Neigung an einer beliebigen Stelle ξ

$$EI w' = \frac{F l^2}{6} [\beta(1 - \beta^2 - 3\xi^2) + 3(\xi - \alpha)^2] .$$

Mit $\alpha = \beta = 1/2$ erhält man speziell im Beispiel

$$EI w' = \frac{F l^2}{6} \left[\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{4} - 3\xi^2 \right) + 3 \left(\xi - \frac{1}{2} \right)^2 \right] .$$

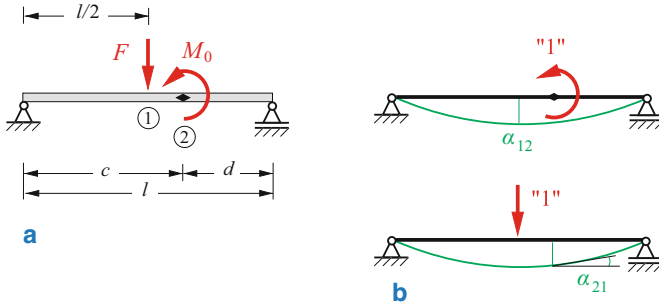


Abb. 6.10 Beispiel zum Vertauschungssatz

Der Winkel muss im gleichen Sinn wie das Moment positiv gezählt werden. An der Stelle ② ist daher $\varphi_{21} = -w'$. Mit $\xi = c/l$ wird

$$\begin{aligned}\varphi_{21} = \alpha_{21} F &= -\frac{l^2}{6EI} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{3}{4} - 3 \left(\frac{c}{l} \right)^2 \right) + 3 \left(\left(\frac{c}{l} \right) - \frac{1}{2} \right)^2 \right] F \\ &= -\frac{l^2}{6EI} \left[\frac{3}{2} \left(\frac{c}{l} \right)^2 - 3 \left(\frac{c}{l} \right) + \frac{9}{8} \right] F.\end{aligned}$$

Mit $c = l - d$ lässt sich dies umschreiben:

$$\varphi_{21} = \alpha_{21} F = -\frac{l^2}{6EI} \left\{ \frac{1}{2} \left[3 \left(\frac{d}{l} \right)^2 - 1 \right] + \frac{1}{8} \right\} F. \quad (6.42)$$

Aus dem Vergleich von (6.41) und (6.42) folgt

$$\alpha_{12} = \alpha_{21}.$$

In Worten: Die Verschiebung α_{12} an der Stelle ① infolge eines Momentes „1“ an der Stelle ② ist gleich der Verdrehung α_{21} an der Stelle ② infolge einer Kraft „1“ an der Stelle ① (Abb. 6.10b). Man beachte, dass hier die Einheitsverschiebung α_{12} und die Einheitsverdrehung α_{21} gleiche Dimension haben.

Der Maxwellsche Vertauschungssatz hat für die praktische Anwendung große Bedeutung. So hätten wir uns im vorangehenden Beispiel die trotz Biegelinientafel recht mühsame Berechnung des Winkels φ_{21} ersparen können, da α_{21} und damit φ_{21} nach (6.40) bekannt sind, wenn man α_{12} vorher bereits ermittelt hat.

6.5 Anwendung des Arbeitssatzes auf statisch unbestimmte Systeme

In den Abschn. 1.4, 1.6 und 4.5.4 wurden statisch unbestimmte Systeme mit Hilfe der Superposition behandelt. Hierzu wurde z. B. bei einem *einfach statisch unbestimmt* gelagerten Tragwerk ein überzähliges Lager zunächst entfernt. In dem dann statisch bestimmten „0“-System wurde die Verschiebung $v^{(0)}$ unter den gegebenen Lasten an der Stelle berechnet, an der das Lager gelöst wurde. In Anlehnung an die in Abschn. 6.4 eingeführten Einflusszahlen wollen wir diese Verschiebung im Nullsystem mit α_{10} bezeichnen: $v^{(0)} = \alpha_{10}$. Anschließend wurde das gleiche, statisch bestimmt gelagerte Tragwerk in einem „1“-System *nur* durch eine noch unbekannte Kraft X (statisch Überzählige) an der Stelle belastet, an der wir das Lager entfernt hatten. Die Verschiebung unter der Last X beträgt $v^{(1)} = X \alpha_{11}$, wobei α_{11} die Verschiebung unter der Last $X = 1$ ist. Im wirklichen System darf an dem dort vorhandenen Lager keine Verschiebung v auftreten:

$$v = v^{(0)} + v^{(1)} = 0. \quad (6.43)$$

Aus dieser Kompatibilitätsbedingung lässt sich die statisch Überzählige X bestimmen:

$$\alpha_{10} + X \alpha_{11} = 0 \quad \rightarrow \quad X = -\frac{\alpha_{10}}{\alpha_{11}}. \quad (6.44)$$

Sinngemäß verfährt man, wenn man einen statisch unbestimmt gelagerten Balken dadurch bestimmt macht, dass man an einer Stelle G ein Gelenk anbringt. Man muss dann als statisch Überzählige X ein Moment einführen. An die Stelle einer Verschiebung v tritt dann in (6.43) der Winkel φ_G am Gelenk (vgl. Beispiele 4.11 und 6.12). Auch für ein statisch unbestimmtes Fachwerk mit einem überzähligen Stab („innerlich“ statisch unbestimmt) gilt die gleiche Überlegung: der überzählige Stab wird entfernt, und im „0“- und im „1“-System werden die Knotenverschiebungen ermittelt. Die Verträglichkeit entsprechend (6.43) verlangt nun, dass die Abstandsänderung der Knoten, zwischen denen der Stab entfernt wurde, gleich der Längenänderung dieses Stabes ist (keine „Klaffung“, vgl. das Anwendungsbeispiel in Abschn. 1.6). Gleichung (6.44) gilt weiter, wobei nun für die α_{ik} die entsprechenden Einflusszahlen des Fachwerks eingesetzt werden müssen (siehe (6.46)).

Wir werden in diesem Abschnitt das Superpositionsprinzip in gleicher Weise anwenden, wobei wir jedoch jetzt die Verschiebungen (bzw. Winkeländerungen, Klaffungen) mit Hilfe des Arbeitssatzes ermitteln wollen.

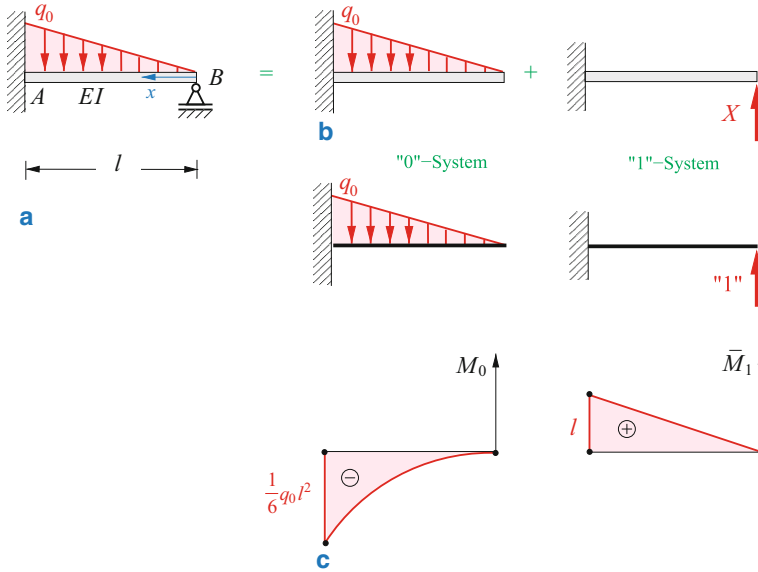


Abb. 6.11 Statisch unbestimmt gelagerter Balken

Als Anwendungsbeispiel betrachten wir den Balken unter einer Dreieckslast nach Abb. 6.11a. Wird das rechte Lager B entfernt und durch die unbekannte Lagerkraft X ersetzt, so entstehen zwei statisch bestimmte Teilsysteme (Abb. 6.11b). Im Hinblick auf die Anwendung des Arbeitssatzes verwenden wir eine geänderte Indizierung: Biegemomente im „0“-System bezeichnen wir jetzt mit M_0 , Biegemomente im „1“-System mit $\bar{M}_1$. (In Abschn. 4.5.4 heißen die entsprechenden Größen $M^{(0)}$ und $M^{(1)} = X \bar{M}_1$). Die statisch Überzählige folgt nach (6.44) zu

$$X = -\frac{\alpha_{10}}{\alpha_{11}} = -\frac{\int \frac{\bar{M}_1 M_0}{EI} dx}{\int \frac{\bar{M}_1^2}{EI} dx}. \quad (6.45)$$

Wenn wir die Koordinate x vom rechten Rand aus zählen, finden wir die Momentenverläufe für das „0“- und das „1“-System (Abb. 6.11c) zu

$$M_0 = -\frac{1}{2}x \left(q_0 \frac{x}{l} \right) \frac{x}{3} = -\frac{q_0}{6l} x^3, \quad \bar{M}_1 = x.$$

Damit ergeben sich im Beispiel die Größen

$$\alpha_{10} = \int \frac{\bar{M}_1 M_0}{EI} dx = \frac{1}{EI} \int_0^l x \left(-\frac{q_0}{6l} x^3 \right) dx = -\frac{q_0 l^4}{30 EI},$$

$$\alpha_{11} = \int \frac{\bar{M}_1^2}{EI} dx = \frac{1}{EI} \int_0^l x^2 dx = \frac{l^3}{3 EI}.$$

(Anstelle der hier durchgeführten Integration hätte man zur Auswertung der Integrale auch die Tab. 6.3 verwenden können.) Mit (6.45) folgt

$$X = B = -\frac{\alpha_{10}}{\alpha_{11}} = \frac{q_0 l}{10}.$$

Durch Superposition ergibt sich hiermit der Momentenverlauf

$$M = M_0 + X \bar{M}_1 = -\frac{q_0}{6l} x^3 + \frac{q_0 l}{10} x.$$

Insbesondere wird das Einspannmoment

$$M_A = M(l) = -\frac{q_0 l^2}{15}.$$

Wir können diese Aufgabe auch dadurch lösen, dass wir ein „0“-System verwenden, bei dem die Einspannung durch eine gelenkige Lagerung ersetzt wurde. Wir müssen dann im „1“-System am linken Balkenende ein Moment „1“ anbringen (Abb. 6.12). Die Momentenverläufe lauten jetzt

$$M_0 = \frac{q_0}{6} l x - \frac{q_0}{6l} x^3, \quad \bar{M}_1 = \frac{x}{l}.$$

An der Einspannung muss der Neigungswinkel w'_A verschwinden. Analog zu (6.43) folgt aus dieser Kompatibilitätsbedingung nun das Einspannmoment

$$X = M_A = -\frac{\alpha_{10}}{\alpha_{11}} = -\frac{\int \frac{\bar{M}_1 M_0}{EI} dx}{\int \frac{\bar{M}_1^2}{EI} dx} = \frac{\int_0^l \frac{x}{l} \left(\frac{q_0}{6} l x - \frac{q_0}{6l} x^3 \right) dx}{\int_0^l \left(\frac{x}{l} \right)^2 dx} = -\frac{q_0 l^2}{15}.$$

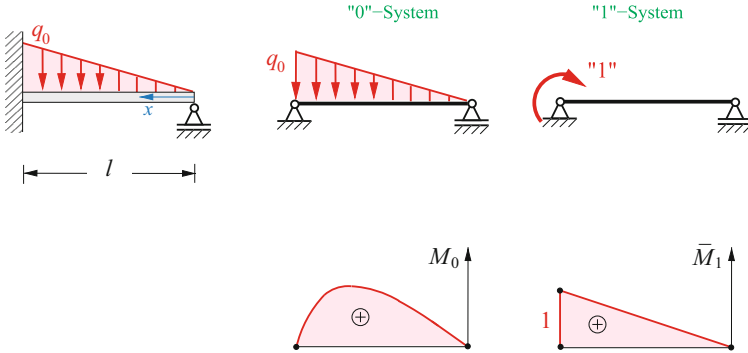


Abb. 6.12 Alternative Lösung

Wenn man ein einfach unbestimmtes *Fachwerk* berechnen will, sind in (6.44) für α_{10} und α_{11} die Werte einzusetzen, die sich sinngemäß aus (6.30) ergeben:

$$X = - \frac{\sum \frac{\bar{S}_i S_i^{(0)} l_i}{EA_i}}{\sum \frac{\bar{S}_i^2 l_i}{EA_i}}. \quad (6.46)$$

Hierin sind $S_i^{(0)}$ die Stabkräfte im Nullsystem und $\bar{S}_i$ die Stabkräfte im „1“-System.

Treten schließlich in einem Tragwerk Biegemomente, Torsionsmomente und veränderliche Längskräfte auf, so folgt die statisch Überzählige aus (vgl. (6.14))

$$X = - \frac{\int \frac{\bar{M}_1 M_0}{EI} dx + \int \frac{\bar{M}_{T1} M_{T0}}{GI_T} dx + \int \frac{\bar{N}_1 N_0}{EA} dx}{\int \frac{\bar{M}_1^2}{EI} dx + \int \frac{\bar{M}_{T1}^2}{GI_T} dx + \int \frac{\bar{N}_1^2}{EA} dx}. \quad (6.47)$$

Nachdem man X berechnet hat, kann man alle weiteren Lagerreaktionen, Schnittgrößen und Verschiebungen bestimmen.

Wir wollen nun noch zeigen, wie man bei einem einfach statisch unbestimmten System auch Verschiebungen mit Hilfe des Arbeitssatzes berechnen kann. Wir erläutern das Verfahren am Balken und wenden hierzu (6.33) auf ein statisch unbestimmtes System an:

$$f = \int \frac{M \bar{M}}{EI} dx. \quad (6.48)$$

Hierbei ist M der wirkliche Momentenverlauf im statisch unbestimmten Balken, den wir zuvor mit Hilfe von (6.45) ermittelt haben: $M = M_0 + X \bar{M}_1$. Der Momentenverlauf $\bar{M}$ gehört zu einer Kraft „1“ an der Stelle i , an der wir die Durchbiegung

bestimmen wollen. Da diese Kraft aber nun auch an dem gleichen *statisch unbestimmten* System angreift, müssen wir eine zweite statisch unbestimmte Rechnung durchführen. Bezeichnen wir die Überzählige in diesem System unter der Last „1“ mit $\bar{X}$, so folgt dann der Momentenverlauf aus

$$\bar{M} = \bar{M}_0 + \bar{X} \bar{M}_1 .$$

Dabei ist $\bar{M}_0$ der Momentenverlauf im „0“-System infolge einer Kraft „1“ an der Stelle, an der die Durchbiegung gesucht ist. Einsetzen in (6.48) ergibt

$$\begin{aligned} f &= \int \frac{M}{EI} (\bar{M}_0 + \bar{X} \bar{M}_1) dx \\ &= \int \frac{M \bar{M}_0}{EI} dx + \bar{X} \int \frac{M \bar{M}_1}{EI} dx . \end{aligned}$$

Wegen $M = M_0 + X \bar{M}_1$ verschwindet aber mit (6.45) das zweite Integral:

$$\int \frac{M \bar{M}_1}{EI} dx = \int \frac{M_0 \bar{M}_1}{EI} dx + X \int \frac{\bar{M}_1^2}{EI} dx = 0 .$$

Es bleibt daher nur das erste Integral, und man erhält die gesuchte Durchbiegung aus

$$f = \int \frac{M \bar{M}_0}{EI} dx . \quad (6.49)$$

Dies ist der **Reduktionssatz**: die Verschiebung in einem *statisch unbestimmten* System findet man, indem man den wirklichen Momentenverlauf M im unbestimmten System mit dem Momentenverlauf $\bar{M}_0$ infolge einer Kraft „1“ für ein beliebig zugeordnetes *statisch bestimmtes* System nach (6.49) koppelt. Die Formel gilt entsprechend zur Ermittlung einer Verdrehung, wobei ein Moment „1“ am statisch bestimmten System angebracht werden muss. Sie kann ferner für Torsion, Längskräfte und Querkräfte angewendet werden, wenn man (6.49) um die entsprechenden Größen erweitert.

Man kann sich den Reduktionssatz auch anschaulich wie folgt klarmachen: zunächst löst man das statisch unbestimmte Problem und berechnet dabei die statisch Überzählige. Dann denkt man sich das statisch unbestimmte System durch ein statisch bestimmtes System ersetzt, an dem neben den gegebenen äußeren Lasten zusätzlich die jetzt bekannte Überzählige (wie eine äußere Last) angreift. Für dieses *reduzierte* System kann man nun die Verschiebungen an einer beliebigen Stelle nach den Regeln berechnen, die für statisch bestimmte Systeme gelten.

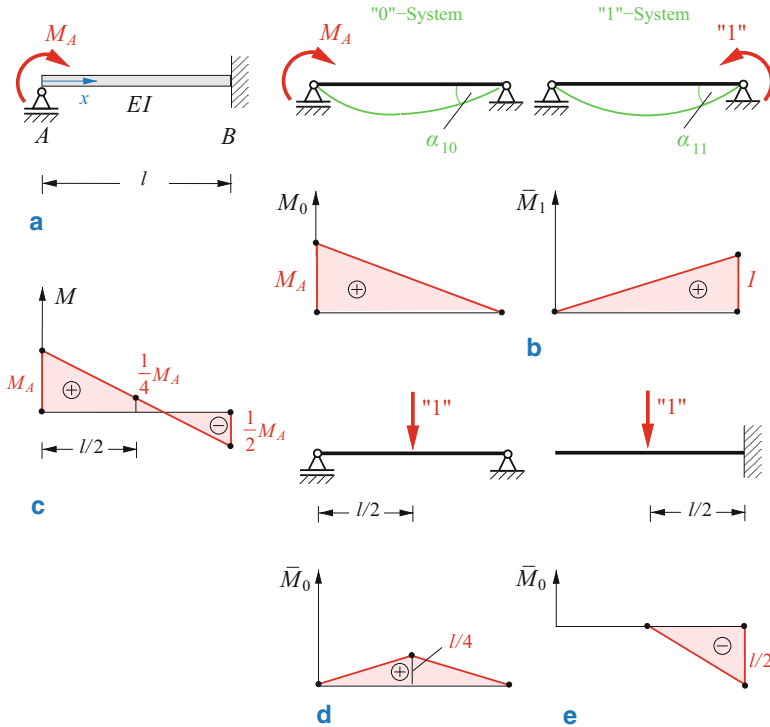


Abb. 6.13 Beispiel zum Reduktionssatz

Als Anwendungsbeispiel für den Reduktionssatz betrachten wir einen Träger unter einem Endmoment M_A nach Abb. 6.13a. Gesucht ist die Durchbiegung in der Mitte. Wir lösen zunächst die statisch unbestimmte Aufgabe durch Zerlegung in ein „0“- und ein „1“-System nach Abb. 6.13b. Da an der Einspannung B die Neigung verschwinden muss, folgt die statisch Überzählige (= Einspannmoment) aus

$$w'_B = \alpha_{10} + X \alpha_{11} = 0.$$

Die α_{ik} (im Beispiel sind es die Winkel bei B) ergeben sich mit der Koppeltafel zu

$$\alpha_{10} = \int \frac{\bar{M}_1 M_0}{EI} dx = \frac{1}{6} \frac{M_A l}{EI}, \quad \alpha_{11} = \int \frac{\bar{M}_1^2}{EI} dx = \frac{l}{3 EI}.$$

Dabei folgen die Verformungen im „0“-System aus

$$\alpha_{r0} = \int \frac{\bar{M}_r M_0}{EI} dx$$

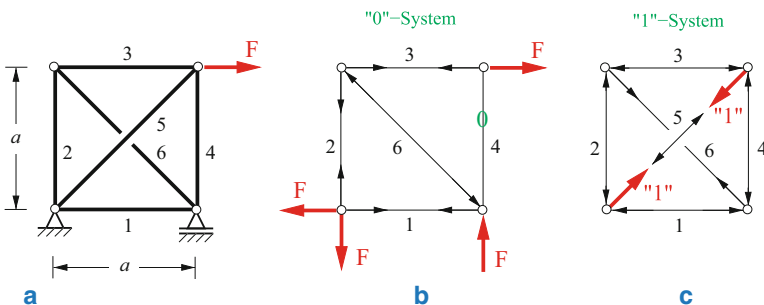
und die in den Hilfssystemen aus

$$\alpha_{ri} = \int \frac{\bar{M}_r \bar{M}_i}{EI} dx.$$

Hierbei sind M_0 der Momentenverlauf im „0“-System infolge der gegebenen Lasten und die $\bar{M}_i$ die Momentenverläufe am gleichen System infolge der „1“-Kräfte (Momente) an den Stellen i ($i = 1, 2, \dots, n$).

Beispiel 6.9

Für das Fachwerk nach Bild a ermittle man die Stabkräfte. Alle Stäbe haben die gleiche Dehnsteifigkeit EA .



Lösung Das Fachwerk hat $k = 4$ Knoten, $s = 6$ Stäbe und $r = 3$ Lagerreaktionen. Es ist daher nach Band 1, Abschnitt 6.1, einfach statisch unbestimmt: $s + r - 2k = 1$. Ein statisch bestimmtes Grundsystem erhalten wir, indem wir einen Stab „auslösen“. Wir wählen den Stab 5 und erhalten dann das „0“-System nach Bild b. Dann belasten wir im „1“-System den Stab 5 durch eine Kraft „1“. Die entsprechenden Gegenkräfte wirken auf die Knoten (Bild c). Die Stabkräfte in beiden Systemen können in diesem einfachen Beispiel aus dem Gleichgewicht an den Knoten unmittelbar abgelesen werden. Sie sind zusammen mit den Abmessungen in der Tabelle eingetragen.

i	$S_i^{(0)}$	$\bar{S}_i$	l_i	$\bar{S}_i S_i^{(0)} l_i$	$\bar{S}_i^2 l_i$	S_i
1	F	$-1/\sqrt{2}$	a	$-F a/\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}a$	$+0,40 F$
2	F	$-1/\sqrt{2}$	a	$-F a/\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}a$	$+0,40 F$
3	F	$-1/\sqrt{2}$	a	$-F a/\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}a$	$+0,40 F$
4	0	$-1/\sqrt{2}$	a	0	$\frac{1}{2}a$	$-0,60 F$
5	0	1	$\sqrt{2} a$	0	$\sqrt{2} a$	$+0,85 F$
6	$-\sqrt{2} F$	1	$\sqrt{2} a$	$-2 a F$	$\sqrt{2} a$	$-0,56 F$

Mit $\sum \bar{S}_i S_i^{(0)} l_i = (-2 - 3/\sqrt{2}) F a$ und $\sum \bar{S}_i^2 l_i = 2(1 + \sqrt{2})a$ folgt aus (6.46) die unbekannte Stabkraft zu

$$X = \underline{\underline{S_5}} = -\frac{\left(-2 - \frac{3}{\sqrt{2}}\right) F a}{2(1 + \sqrt{2})a} = \frac{3 + 2\sqrt{2}}{2(2 + \sqrt{2})} F \approx \underline{\underline{0,85 F}}.$$

Die restlichen Stabkräfte ergeben sich aus

$$S_i = S_i^{(0)} + X \bar{S}_i.$$

Sie sind in der letzten Spalte der Tabelle eingetragen.

Es sei noch darauf hingewiesen, dass bei einem *innerlich* statisch unbestimmten System – wie es in der Aufgabe vorliegt – die Lagerkräfte vorweg berechnet werden können. ◀

Beispiel 6.10

Das Tragwerk nach Bild a besteht aus einem Rahmen (Biegesteifigkeit EI) und zwei Stäben (Dehnsteifigkeit EA). Es wird durch eine Kraft F belastet.

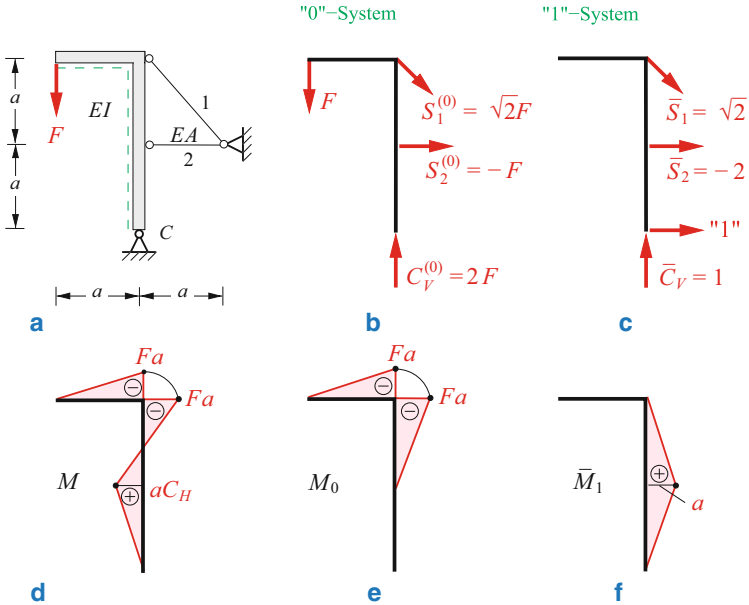
Gesucht sind die Stabkräfte und die Momentenlinie.

Lösung Das Tragwerk ist einfach statisch unbestimmt gelagert. Wir erzeugen ein „0“-System, indem wir das feste Lager C durch ein Rollenlager ersetzen, das in horizontaler Richtung verschieblich ist. Im „0“-System (Bild b) erhalten wir aus den Gleichgewichtsbedingungen

$$C_V^{(0)} = 2F, \quad S_1^{(0)} = \sqrt{2}F, \quad S_2^{(0)} = -F.$$

Im „1“-System (Bild c) wirkt in C eine horizontale Kraft „1“. Wir finden nun aus den Gleichgewichtsbedingungen

$$\bar{C}_V = 1, \quad \bar{S}_1 = \sqrt{2}, \quad \bar{S}_2 = -2.$$



Damit lassen sich die Momentenlinien M_0 und $\bar{M}_1$ bestimmen (Bild e, f). Da das vorliegende Tragwerk aus Balken und Stäben besteht, erhalten wir die statisch Überzählige (= Horizontalkraft C_H) nach (6.47) aus

$$X = C_H = - \frac{\int \frac{\bar{M}_1 M_0}{EI} dx + \sum \bar{S}_i \frac{S_i^{(0)} l_i}{EA}}{\int \frac{\bar{M}_1^2}{EI} dx + \sum \bar{S}_i^2 \frac{l_i}{EA}}.$$

Unter Anwendung von Tab. 6.3 für die Momentenverläufe (Dreiecke mit Dreiecken) ergibt sich mit der Abkürzung $\kappa = EA a^2 / EI$:

$$\begin{aligned} X = C_H &= - \frac{\frac{1}{6} a (-Fa) \frac{a}{EI} + \left(\sqrt{2} \sqrt{2} F \frac{a \sqrt{2}}{EA} + (-2)(-F) \frac{a}{EA} \right)}{2 \cdot \frac{1}{3} a \frac{a^2}{EI} + \sqrt{2} \sqrt{2} \frac{\sqrt{2} a}{EA} + (-2)(-2) \frac{a}{EA}} \\ &= \frac{\kappa - 12(\sqrt{2} + 1)}{4\kappa + 12(\sqrt{2} + 2)} F. \end{aligned}$$

Damit erhält man die Stabkräfte aus $S_i = S_i^{(0)} + X \bar{S}_i$ zu

$$\begin{aligned}\underline{\underline{S_1}} &= \sqrt{2} F + \frac{\kappa - 12(\sqrt{2} + 1)}{4\kappa + 12(\sqrt{2} + 2)} \sqrt{2} F = \underline{\underline{\frac{5\sqrt{2}\kappa + 12(\sqrt{2} + 1)}{4\kappa + 12(\sqrt{2} + 2)} F}}, \\ \underline{\underline{S_2}} &= -F + \frac{\kappa - 12(\sqrt{2} + 1)}{4\kappa + 12(\sqrt{2} + 2)} (-2) F = \underline{\underline{\frac{-6\kappa + 12\sqrt{2}}{4\kappa + 12(\sqrt{2} + 2)} F}}.\end{aligned}$$

Aus $M = M_0 + X \bar{M}_1$ folgt der in Bild d aufgetragene Momentenverlauf.

Häufig nimmt der Steifigkeitsparameter κ große Werte an. (Sind z. B. Balken und Stäbe aus gleichem Material und haben ungefähr gleiche Querschnittsflächen, so ist $\kappa \sim (a/i)^2$. Da aber die Balkenlänge a sehr viel größer ist als der Trägheitsradius i , gilt dann $\kappa \gg 1$.) Man kann in diesem Fall mit hinreichender Genauigkeit den Grenzwert $\kappa \rightarrow \infty$ verwenden und erhält hierfür

$$C_H = \frac{F}{4}, \quad C_V = \frac{9}{4} F, \quad S_1 = \frac{5}{4} \sqrt{2} F, \quad S_2 = -\frac{3}{2} F.$$

Dies sind die Lagerreaktionen und Stabkräfte im Sonderfall dehnstarrer Stäbe ($EA \rightarrow \infty$). ◀

Beispiel 6.11

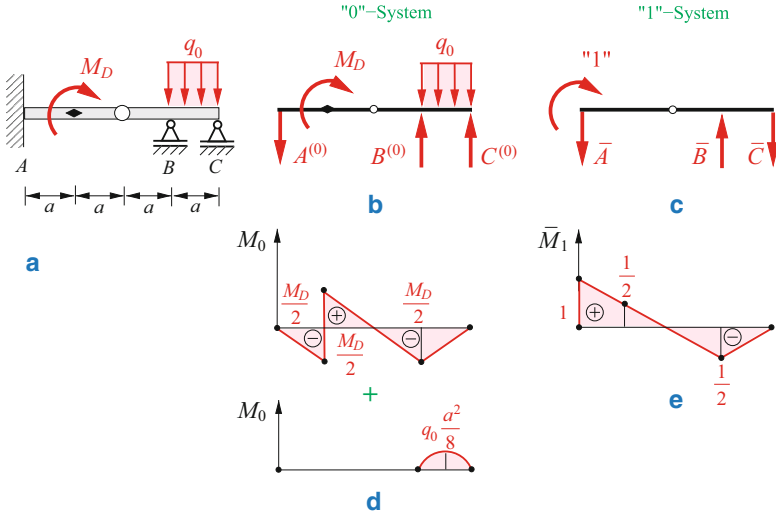
Der Balken nach Bild a wird durch ein Moment M_D und eine Gleichstreckenlast q_0 belastet.

Gesucht ist das Einspannmoment M_A .

Lösung Der Gelenkträger ist einfach statisch unbestimmt gelagert (vgl. Band 1, Abschnitt 5.3.3). Wir wählen das gesuchte Einspannmoment M_A als Überzählige und erhalten daher das „0“-System, indem wir die Einspannung durch ein gelenkiges Lager ersetzen. Aus den Gleichgewichtsbedingungen für den Gerberbalken (Bild b) folgen die Lagerreaktionen zu

$$A^{(0)} = \frac{M_D}{2a}, \quad B^{(0)} = \frac{M_D}{a} + \frac{1}{2} q_0 a, \quad C^{(0)} = -\frac{M_D}{2a} + \frac{1}{2} q_0 a.$$

Für die spätere Kopplung ist es zweckmäßig, den zugehörigen Momentenverlauf M_0 für die Lasten M_D und q_0 getrennt aufzutragen (Bild d).



Zu dem Moment „1“ gehören im „1“-System (Bild c) die Lagerreaktionen

$$\bar{A} = \frac{1}{2a}, \quad \bar{B} = \frac{1}{a}, \quad \bar{C} = \frac{1}{2a}.$$

In Bild e ist der zugehörige Momentenverlauf $\bar{M}_1$ dargestellt. Die statisch Überzählige ermitteln wir nach (6.44) aus $X = -\alpha_{10}/\alpha_{11}$. Die α_{ik} können wir mit Hilfe von Tab. 6.3 bestimmen. Wir erhalten infolge q_0 (Parabel mit Dreieck)

$$EI \alpha_{10q} = \int \bar{M}_1 M_{0q} dx = \frac{1}{3} a \left(-\frac{1}{2} \right) \frac{q_0 a^2}{8} = -\frac{1}{48} q_0 a^3,$$

infolge M_D (Dreieck mit Trapez, Dreiecke mit Dreiecken)

$$\begin{aligned} EI \alpha_{10M} &= \int \bar{M}_1 M_{0M} dx = \frac{1}{6} a \left(-\frac{M_D}{2} \right) \left(1 + 2 \cdot \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{3} a \frac{M_D}{2} \frac{1}{2} \\ &\quad + \frac{1}{3} a \left(-\frac{M_D}{2} \right) \left(-\frac{1}{2} \right) + \frac{1}{3} a \left(-\frac{M_D}{2} \right) \left(-\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{12} M_D a, \end{aligned}$$

infolge „1“ (Dreiecke mit Dreiecken)

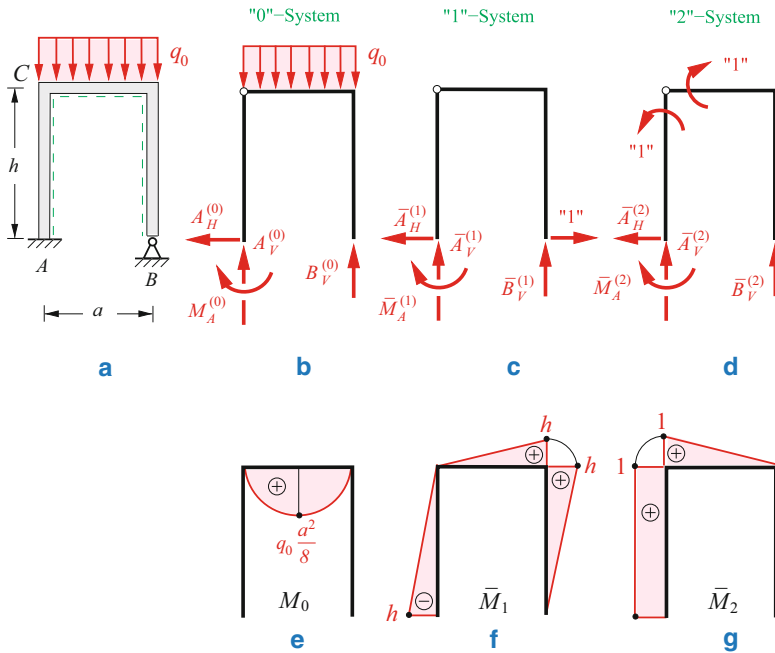
$$\begin{aligned} EI \alpha_{11} &= \int \bar{M}_1^2 dx = \frac{1}{3} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2a + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot a \\ &\quad + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot a = \frac{5}{6} a. \end{aligned}$$

Mit $\alpha_{10} = \alpha_{10q} + \alpha_{10M}$ folgt

$$X = \underline{\underline{M_A}} = -\frac{\alpha_{10}}{\alpha_{11}} = -\frac{\frac{-q_0 a^3}{48} + \frac{1}{12} M_D a}{\frac{5}{6} a} = \underline{\underline{\frac{q_0 a^2}{40} - \frac{M_D}{10}}} \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 6.12

Für den Rahmen nach Bild a ermittle man alle Lagerreaktionen (konstante Biegesteifigkeit EI).



Lösung Am Rahmen treten fünf Lagerreaktionen auf (eine Einspannung, ein Festlager). Er ist daher *zweifach* statisch unbestimmt gelagert. Um ein statisch bestimmtes Grundsystem zu erhalten, ersetzen wir das Festlager in B durch ein Rollenlager, das sich horizontal verschieben kann und bringen außerdem in C ein Gelenk an.

Im „0“-System (Bild b) erhalten wir die Lagerreaktionen

$$A_V^{(0)} = B_V^{(0)} = \frac{q_0 a}{2}, \quad M_A^{(0)} = 0, \quad A_H^{(0)} = 0.$$

Der zugehörige Momentenverlauf M_0 ist in Bild e aufgetragen. Entsprechend den zwei gelösten Bindungen brauchen wir zwei Hilffsysteme. Im „1“-System bringen wir in B eine horizontale Kraft „1“ an (Bild c). Mit den Lagerreaktionen

$$\bar{A}_V^{(1)} = -\bar{B}_V^{(1)} = \frac{h}{a}, \quad \bar{M}_A^{(1)} = -h, \quad \bar{A}_H^{(1)} = 1$$

lässt sich der Momentenverlauf $\bar{M}_1$ berechnen (Bild f). Im „2“-System greift an der Ecke C ein Schnittmoment „1“ an. Es wirkt als inneres Moment auf beide Rahmenteile und dient dazu, die Wirkung des von uns hinzugefügten Gelenks wieder aufzuheben. Mit den Lagerkräften (Bild d)

$$\bar{A}_V^{(2)} = -\bar{B}_V^{(2)} = -\frac{1}{a}, \quad \bar{M}_A^{(2)} = 1, \quad \bar{A}_H^{(2)} = 0$$

ergibt sich der Momentenverlauf $\bar{M}_2$ nach Bild g.

Die beiden statisch Überzähligen folgen aus zwei Verträglichkeitsbedingungen:

- a) am Lager B darf keine horizontale Verschiebung w_B auftreten,
- b) in der Ecke C muss der rechte Winkel erhalten bleiben ($\Delta w'_C = 0$).

Diese Bedingungen lauten formelmäßig (vgl. (6.50)):

$$\begin{aligned} w_B &= \alpha_{10} + X_1 \alpha_{11} + X_2 \alpha_{12} = 0, \\ \Delta w'_C &= \alpha_{20} + X_1 \alpha_{21} + X_2 \alpha_{22} = 0. \end{aligned}$$

Die α_{ik} finden wir mit Hilfe von Tab. 6.3

$$\begin{aligned} EI \alpha_{10} &= \int \bar{M}_1 M_0 dx = \frac{1}{3} a h \frac{q_0 a^2}{8} = \frac{1}{24} q_0 a^3 h, \\ EI \alpha_{20} &= \int \bar{M}_2 M_0 dx = \frac{1}{3} a \frac{q_0 a^2}{8} = \frac{1}{24} q_0 a^3, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 EI \alpha_{11} &= \int \bar{M}_1^2 dx = \frac{1}{3}(h \cdot h^2 + a h^2 + h \cdot h^2) = \frac{h^2}{3}(2h + a), \\
 EI \alpha_{22} &= \int \bar{M}_2^2 dx = h + \frac{1}{3}a, \\
 EI \alpha_{12} &= \int \bar{M}_1 \bar{M}_2 dx = \frac{1}{2}(-h)h + \frac{1}{6}a h \\
 &= \frac{1}{6}h(a - 3h) = EI \alpha_{21}.
 \end{aligned}$$

Damit folgt das Gleichungssystem

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{24}q_0 a^3 h + X_1 \frac{h^2}{3}(2h + a) + X_2 \frac{1}{6}h(a - 3h) &= 0, \\
 \frac{1}{24}q_0 a^3 + X_1 \frac{1}{6}h(a - 3h) + X_2(h + \frac{1}{3}a) &= 0.
 \end{aligned}$$

Hieraus findet man die statisch Überzähligen

$$\begin{aligned}
 X_1 = B_H &= -\frac{1}{4}q_0 a^3 \frac{9h + a}{15h^3 + 26ah^2 + 3ha^2}, \\
 X_2 = M_C &= -\frac{1}{4}q_0 a^3 \frac{7h + a}{15h^2 + 26ah + 3a^2}.
 \end{aligned}$$

Dabei ist M_C das Schnittmoment an der Ecke C . Aus der Superposition aller drei Lastfälle ergeben sich die Lagerreaktionen (mit $A_H^{(0)} = 0$, $M_A^{(0)} = 0$, $A_H^{(2)} = 0$) zu

$$\begin{aligned}
 \underline{\underline{A_V}} &= A_V^{(0)} + X_1 \bar{A}_V^{(1)} + X_2 \bar{A}_V^{(2)} = \frac{15h^2 + 25ah + 3a^2}{15h^2 + 26ah + 3a^2} \frac{q_0 a}{2}, \\
 \underline{\underline{A_H}} &= X_1 \bar{A}_H^{(1)} = -\frac{1}{4} \frac{9h + a}{15h^3 + 26ah^2 + 3ha^2} q_0 a^3 = \underline{\underline{B_H}}, \\
 \underline{\underline{M_A}} &= X_1 \bar{M}_A^{(1)} + X_2 \bar{M}_A^{(2)} = \frac{1}{4} \frac{2h}{15h^2 + 26ah + 3a^2} q_0 a^3, \\
 \underline{\underline{B_V}} &= B_V^{(0)} + X_1 \bar{B}_V^{(1)} + X_2 \bar{B}_V^{(2)} = \frac{15h^2 + 27ah + 3a^2}{15h^2 + 26ah + 3a^2} \frac{q_0 a}{2}.
 \end{aligned}$$

Die Ergebnisse zeigen, dass im Beispiel die vertikalen Lagerkräfte A_V und B_V sich nur wenig von den Werten $q_0 a/2$ unterscheiden, die bei statisch bestimmter Lagerung, mit einem Festlager anstatt der Einspannstelle, auftreten. ◀

Zusammenfassung

- Arbeitssatz

$$W = \Pi ,$$

$W = \frac{1}{2} F f$ Arbeit einer eingepprägten Kraft F am linear-elastischen Stab/Balken (analoges gilt für eingepprägtes Moment),

$\Pi = \frac{1}{2} \int \frac{M^2}{EI} dx$ Formänderungsenergie bei Biegung (analoges gilt für Torsion, Zug/Druck).

- Prinzip der virtuellen Kräfte
 - Verschiebung (Verdrehung) unter Biegung (analoges gilt für Torsion und Zug/Druck):

$$f = \int \frac{M \bar{M}}{EI} dx ,$$

M Schnittmoment infolge gegebener Belastung,

$\bar{M}$ Schnittmoment infolge virtueller Kraft (Moment) „1“.

Sonderfall Fachwerk:

$$f = \sum \frac{S_i \bar{S}_i l_i}{EA_i} .$$

- Bestimmung der statisch unbestimmten Kraftgröße X beim 1-fach statisch unbestimmten Balken:

$$X = -\frac{\alpha_{10}}{\alpha_{11}} , \quad \alpha_{10} = \int \frac{\bar{M}_1 M_0}{EI} dx , \quad \alpha_{11} = \int \frac{\bar{M}_1^2}{EI} dx ,$$

M_0 Schnittmoment im „0“-System,

$\bar{M}_1$ Schnittmoment im „1“-System.

Bei einem System unter Biegung, Torsion und Zug/Druck müssen die entsprechenden zusätzlichen Terme berücksichtigt werden.

- Einflusszahlen
 - α_{ik} Verschiebung an der Stelle i infolge einer Last „1“ an der Stelle k .
 - Vertauschungssatz von Maxwell:

$$\alpha_{ik} = \alpha_{ki} .$$